



โครงการ การเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์

ชื่อโครงการ แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว

ชื่อนิสิต นางสาวจารุมน อรรถพิพัฒน์

ภาควิชา ชีววิทยา

ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว

Integrative modeling for green roof ecosystem services learning

นางสาวจารุมน อรรถพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

โครงการวิทยาสตรฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2560

โครงการวิทยาสตรฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ : แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว
 นิสิตผู้ดำเนินโครงการ : นางสาวจารุมน อรรถพิพัฒน์
 อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
 ภาควิชา : ชีววิทยา

บทคัดย่อ

หลังคาเขียวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมือง สามารถให้ประโยชน์ทั้งในด้านนิเวศ และด้านสังคมเศรษฐกิจ หรือเรียกว่าบริการทางนิเวศ (ecosystem services) แต่ความเข้าใจบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวยังไม่เป็นที่แพร่หลาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศหลังคาเขียว อันนำไปสู่การสร้าง ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวประเภทนี้ กระบวนการวิจัยหลัก ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองและการประเมินแบบจำลอง เริ่มจากการสร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 1 โดยจำลองพื้นที่บนหลังคา พืชชนิดต่าง ๆ (ได้แก่ ต้นแก้ว ต้นมะพร้าว พุ่มชบา พุ่มดาวเรือง กะหล่ำปลี ว่านหางจระเข้ ข้าวและหญ้า) รวมทั้งวัตถุตกแต่งหลังคาในรูปแบบ 3 มิติ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 285 คน ผลการใช้แบบจำลองพบว่า ความรู้เรื่องบริการทางนิเวศหลังคาเขียวของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (คะแนน pretest และ posttest เท่ากับ 7.71 ± 2.09 และ 8.59 ± 1.39 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามลำดับ) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำข้อเสนอแนะจากผู้เล่นเกมเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 2 เพื่อให้แบบจำลองเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น โดยมีการเพิ่มชนิดพืชและเปลี่ยนรูปแบบเป็น 2 มิติ จากนั้นได้นำแบบจำลองไปทดสอบกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ จำนวนรวม 129 คน ผลการใช้แบบจำลองพบว่านิสิตมีความรู้เรื่องบริการทางนิเวศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (คะแนน pretest และ posttest เท่ากับ 8.65 ± 2.70 และ 10.89 ± 0.64 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ตามลำดับ) อีกทั้งจากการวิเคราะห์พบว่าแบบจำลองรูปแบบที่ 2 ผู้ใช้มีการเรียนรู้มากกว่าแบบจำลองรูปแบบที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงสรุปได้ว่าแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศหลังคาเขียวสามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้เรื่องบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวได้

คำสำคัญ: หลังคาเขียว, แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้, บริการทางนิเวศ

Research Title : Integrative modeling for green roof ecosystem services learning
 Student name : Miss Jarumon Akkapipat
 Advisor: Pongchai Dumrongrojwatthana, Ph.D.
 Department of : Biology

Abstract

Green roof is an alternative solution to increasing green space to the city. Green roof provides ecological social and economic aspects, called “ecosystem services”. However, understanding on ecosystem services of green roof is not widely studied. Therefore, this research aims to create an integrative model for green roof ecosystem services learning which could increase awareness of people on the importance of this green space. The main research process consisted of model creation and model assessment. The first version of 3D model was created with various types of plants (cosmetic bark tree, coconut, hibiscus, marigold, cabbage, aloe vera, rice and grass) and decorative objects. This version was used with 285 high school students. The results showed that knowledge of green roof ecosystem services of students increased significantly at 95% confidence level (pretest and posttest scores were 7.71 ± 2.09 and 8.59 ± 1.39 from 10 points, respectively). After that, the model was improved to 2D version for more convenient use with more plant species based on the suggestion from players. Then, the model was used with 129 students from various faculties of Chulalongkorn University. The results showed that knowledge of green roof ecosystem services of students increased significantly at 95% confidence level (pretest and posttest scores were 8.65 ± 2.70 and 10.89 ± 0.64 from 12 points, respectively). From the analysis, it was found that the user gained more learning from the second version of the model than the first one (significantly different at 95% confidence level). It can be concluded that the created model can be used as a learning tool for sharing knowledge about green roof ecosystem services.

Keywords: Green roof, Integrated learning model, Ecosystem services

กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความกรุณาในการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการออกภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เจริญพร อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ที่ให้คำแนะนำในองค์ประกอบของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชา คณະวิทยา ศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้ผู้เขียนสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณนายกิริติ วานิช, นางสาวรัตนพรณ ภูมิรัตน์, นายโคจิวัจน์ ตั้งวัฒนะกิตติ, นายนนท์ ทรัพย์มั่นคงทวี, นายก้องเขต ปี่เสนาะ, นางสาวสุจิตรา เพชรชนะ, นางสาวปณนุช ภูมิกันตยา, นางสาวกุลธิดา ป้อมมาลี, นางสาวชัตติยา สุขกันต์, นางสาวนภัสสร มนต์ชัยชนพัฒน์, นางสาวนภัสสร พวงจันทร์, นายศิวัช สุตาเดช, นายสุตนันท์ ปิ่นมณีนพรัตน์, นางสาวฉัตรลดา เขียรเชาว์ และนางสร้อยลดา ดำรงโรจน์วัฒนา ที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการประเมินแบบจำลองจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณโครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนเงินทุนสำหรับการทำโครงการในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจในการทำงานโดยตลอด ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. ความเป็นมาและมูลเหตุจูงใจในการเสนอโครงการ	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.2.1. สร้างแบบจำลองหลังคาเขียวโดยใช้ข้อมูลทางด้านบริการทางนิเวศ	3
1.2.2. ประเมินคุณภาพแบบจำลองหลังคาเขียวในด้านการให้ความรู้ทางด้านบริการ ทางนิเวศ และวิเคราะห์หาข้อจำกัดของแบบจำลอง	3
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	4
2.1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	4
2.2. หลังคาเขียว	4
2.3. บริการทางนิเวศ	6
2.4. บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว	7
2.5. พิธีมิตการเรียนรู้	9
2.6. การสื่อสารวิทยาศาสตร์	9
2.7. แบบจำลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมและสถานการณ์จำลอง (gaming and simulation)	11
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	12
3.1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบจำลองและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	12
3.2. สร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	12
3.2.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบบจำลอง	12
3.2.2. กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลอง	12
3.2.3. กำหนดเงื่อนไขของบริการทางนิเวศในแต่ละด้าน	12
3.2.4. จัดทำแบบจำลองตามองค์ประกอบที่กำหนด	13
3.2.5. กำหนดวิธีการใช้แบบจำลอง	13

3.2.6. ตรวจสอบและทดลองใช้งานแบบจำลองในห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช้จริง.....	13
3.3. ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1.....	13
3.3.1. นำแบบจำลองไปใช้.....	13
3.3.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองในเรื่องระบบนิเวศหลังคาเขียว	14
3.3.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลอง	14
3.4. ปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 เป็นแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2.....	14
3.4.1. เพิ่มเติมองค์ประกอบแบบจำลอง	14
3.4.2. ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้แบบจำลอง	14
3.4.3. ปรับเปลี่ยนคำถามในแบบประเมินก่อนและหลังการใช้แบบจำลอง	14
3.5. ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2.....	15
3.5.1. นำแบบจำลองไปใช้.....	15
3.5.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองในเรื่องระบบนิเวศหลังคาเขียว	15
3.5.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลอง	15
3.6. สร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 2	15
3.6.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการใช้แบบจำลอง	15
3.6.2. กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลอง	15
3.6.3. กำหนดเงื่อนไขของบริการทางนิเวศในแต่ละด้าน.....	15
3.6.4. จัดทำแบบจำลองตามองค์ประกอบที่กำหนด	18
3.6.5. กำหนดวิธีการใช้แบบจำลอง	18
3.6.6. ตรวจสอบและทดลองใช้งานแบบจำลองในห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช้จริง.....	18
3.7. ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 2.....	18
3.7.1. นำแบบจำลองที่ปรับปรุงไปใช้.....	18
3.7.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองที่ปรับปรุงในเรื่องระบบนิเวศ หลังคาเขียว.....	18
3.7.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลองที่ปรับปรุง.....	19
3.7.4. วิเคราะห์สัดส่วนคะแนนของบริการนิเวศของหลังคาเขียวในแต่ละด้าน และคะแนนลงทุน.....	19
3.7.5. ปรับปรุงแบบจำลองและเผยแพร่แบบจำลอง.....	19
บทที่ 4 ผลการศึกษา.....	20
4.1. ผลการสร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	20
4.1.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	20

4.1.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	21
4.2. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	23
4.2.1. บรรยายภาพการใช้แบบจำลอง	23
4.2.2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง	23
4.2.3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลอง	24
4.3. ผลการปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 สู่รูปแบบที่ 1.2	24
4.3.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	24
4.3.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	25
4.4. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	26
4.4.1. บรรยายภาพการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	26
4.4.2. การเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	27
4.4.3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	28
4.5. ผลการปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 สู่รูปแบบที่ 2	28
4.5.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 2	28
4.5.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2	29
4.6. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2	31
4.6.1. บรรยายภาพการใช้แบบจำลอง	31
4.6.2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง	32
4.6.3. สัดส่วนคะแนนในแต่ละด้านของบริการทางนิเวศหลังคาเขียวของผู้เล่น แต่ละกลุ่ม.....	34
4.6.4. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลอง.....	35
บทที่ 5 อภิปรายและสรุปผลการศึกษา	36
5.1. ผลการศึกษาความเข้าใจในบริการทางนิเวศหลังคาเขียวโดยใช้แบบจำลอง	36
5.1.1. แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	36
5.1.2. แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	37
5.1.3. แบบจำลองรูปแบบที่ 2	37
5.2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษา.....	39
5.3. ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาในอนาคต	39
เอกสารอ้างอิง	40
ภาคผนวก.....	45
ภาคผนวกที่ 1 คะแนนบริการทางนิเวศของพืชชนิดต่าง ๆ ของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	46

ภาคผนวกที่ 2 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	46
ภาคผนวกที่ 3 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1.....	47
ภาคผนวกที่ 4 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	48
ภาคผนวกที่ 5 คะแนนบริการทางนิเวศของพืชชนิดต่าง ๆ ของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2....	49
ภาคผนวกที่ 6 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	49
ภาคผนวกที่ 7 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2.....	50
ภาคผนวกที่ 8 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	51
ภาคผนวกที่ 9 บทบรรยายแบบจำลองที่ 1.1 และ 1.2	52
ภาคผนวกที่ 10 คะแนนของพืชชนิดต่าง ๆ ในแบบจำลองรูปแบบที่ 2.....	54
ภาคผนวกที่ 11 คะแนนตกแต่งของวัตถุชนิดต่าง ๆ ในแบบจำลองรูปแบบที่ 2.....	55
ภาคผนวกที่ 12 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2	56
ภาคผนวกที่ 13 ใบคำนวณคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 รอบที่ 1.....	57
ภาคผนวกที่ 14 ใบคำนวณคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 รอบที่ 2.....	58
ภาคผนวกที่ 15 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 2.....	59
ภาคผนวกที่ 16 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 2	60
ภาคผนวกที่ 17 เหตุการณ์พิเศษและเงื่อนไขการได้คะแนนพิเศษในแบบจำลอง รูปแบบที่ 2	61
ภาคผนวกที่ 18 บทบรรยายแบบจำลองที่ 2	61

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3-1 ตัวแทนเงื่อนไขบริการทางนิเวศแต่ละด้าน	13
ตารางที่ 3-2 การปรับปรุงแบบประเมินของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2.....	14
ตารางที่ 3-3 ตัวแทนเงื่อนไขบริการทางนิเวศแต่ละด้านของแบบจำลองรูปแบบที่ 2.....	16
ตารางที่ 3-4 เงื่อนไขการนับคะแนนบริการทางนิเวศแต่ละด้านของแบบจำลองรูปแบบที่ 2	16

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2-1 โครงสร้างและชนิดของหลังคาเขียว	5
ภาพที่ 2-2 บริการทางนิเวศและบริการย่อยของบริการทางนิเวศ	7
ภาพที่ 2-3 แบบจำลองพีระมิดการเรียนรู้	9
ภาพที่ 4-1 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	21
ภาพที่ 4-2 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 ตั้งแต่ต้นจนจบ	22
ภาพที่ 4-3 บรรยายภาพการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	23
ภาพที่ 4-4 ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1	24
ภาพที่ 4-5 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	25
ภาพที่ 4-6 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 ตั้งแต่ต้นจนจบ	26
ภาพที่ 4-7 บรรยายภาพการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	27
ภาพที่ 4-8 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2	27
ภาพที่ 4-9 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 2	29
ภาพที่ 4-10 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 ตั้งแต่ต้นจนจบ	31
ภาพที่ 4-11 บรรยายภาพการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2	32
ภาพที่ 4-12 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2	32
ภาพที่ 4-13 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 ในนิสิตแต่ละกลุ่ม	34
ภาพที่ 4-14 คะแนนบริการทางนิเวศทั้ง 4 ด้าน และคะแนนการลงทุนของผู้ใช้แบบจำลอง ทั้ง 3 กลุ่ม	35

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความเป็นมาและมูลเหตุจูงใจในการเสนอโครงการ

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร มีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 เพราะมีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง (สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559) แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนพื้นที่สีเขียว คิดเป็นสัดส่วน 6.43 ตารางเมตรต่อคน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2560) ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ในประเทศบราซิลมีพื้นที่สีเขียว 52 ตารางเมตรต่อคน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา 23.1 ตารางเมตรต่อคน เป็นต้น นอกจากนั้น อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) ซึ่งคือ 9 ตารางเมตรต่อคน (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2558) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งการเพิ่มระดับพื้นที่สีเขียวในตัวเมือง ซึ่งหลังคาเขียวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร

นอกจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยตรง หลังคาเขียวยังสามารถให้ประโยชน์ ทั้งในด้านนิเวศและด้านสังคมเศรษฐกิจ โดยอาจเรียกรวมกันว่าบริการทางนิเวศ หรือ ecosystem services ซึ่งปัจจุบันมีการอ้างถึง ecosystem services อย่างแพร่หลาย ในการอธิบายประกอบการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศต่าง ๆ เช่น ระบบนิเวศแม่น้ำ (ศักดิ์ศรี รักไทย และคณะ, 2555) ระบบนิเวศมหาสมุทร (Worm *et al.*, 2006) ระบบนิเวศเขตเมือง (Bolund and Hunhammar, 1999) เป็นต้น โดยบริการทางนิเวศสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ตามการประเมินระบบนิเวศโดยองค์การนานาชาติ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) ดังนี้ บริการด้านประโยชน์โดยตรง (provisioning services) บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ (regulating services) บริการด้านวัฒนธรรม (cultural services) บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (supporting services)

มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างหลังคาเขียวตามหลักสถาปัตยกรรม เช่น การออกแบบสวนหลังคา (พชร เลิศปิวิวัฒนา, 2558) หรือการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม เช่น การเลือกใช้วัสดุเพื่อชะลอการไหลของน้ำ (ยิ่งยศ เงินมาก, 2554) แต่งานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศ หรือบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวยังมีจำนวนน้อย ค่อนข้างแยกส่วน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับการบรรเทาอุทกภัยของหลังคาเขียว (Stovin, 2010) การศึกษา

เกี่ยวกับการลดอุณหภูมิบนอาคารของหลังคาเขียว (Kumar and Kaushik, 2005) การศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรบนหลังคาเขียว (โครงการสวนผักคนเมือง, 2555) อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ของบริการทางนิเวศบนหลังคาเขียวให้เข้าใจได้ง่ายสู่สาธารณชน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาและจัดรวบรวมประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ ของบริการทางนิเวศเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของหลังคาเขียว และนำเสนอความสำคัญของบริการทางนิเวศบนหลังคาเขียวให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งการนำเสนอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบนำไปสู่ระดับความเข้าใจของผู้รับสารที่ต่างกัน ทั้งนี้ตามหลักของพีระมิดการเรียนรู้ (the learning pyramid) (Marcus, 2016) พบว่าการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติสามารถทำให้เห็นภาพและเข้าใจ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (science communication) ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านชีววิทยาให้กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าของกิจการหรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เข้าใจบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวได้ง่ายและชัดเจน มีส่วนช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ครอบคลุมถึงการบริการของระบบนิเวศในสังคมเมือง เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ด้านชีววิทยาให้กับประชาชน นำไปสู่ความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมเมือง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังบทความ “การลดช่องว่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป ด้วยการสื่อสารวิทยาศาสตร์นั้นส่งผลกระทบในเชิงบวกแก่ประเทศอย่างเป็นองค์รวม เพราะหากประชาชนทั่วไปมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีกระบวนการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ รู้จักคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ประเทศชาติก็สามารถพัฒนาไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้น” (ปฐมสุตา อินทุประภา, 2560)

จากการสืบสวนเอกสาร พบว่าการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมและสถานการณ์จำลอง (gaming and simulation) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การร่วมกันคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เข้าด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้เกิดความเชื่อมโยงของบริการด้านต่าง ๆ ของหลังคาเขียวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์มีหลากหลายงาน เช่น การศึกษาในชั้นเรียนโดย อารยา วัฒนกุล (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองในการเรียนการสอนเรื่อง สารชีวโมเลกุลแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าองค์ความรู้ด้านชีวโมเลกุลของนักเรียนที่ใช้แบบจำลองสูงกว่านักเรียนที่ศึกษาแบบทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือ ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ และคณะ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อสร้างแบบจำลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีแบบจำลองทาง

ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจำลองที่สอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในภาคสนามร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เช่น การใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์หอยหลอด ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์โดยชุมชน (Worrapimphong *et al.*, 2010), การใช้แบบจำลอง IdeasFishery เพื่อการเรียนรู้เรื่องการอพยพของประชากรปูม้าวัยอ่อนและปูม้าตัวเต็มวัยระหว่างพื้นที่ในอ่าวคุ้งกระเบนและทะเลเปิด ซึ่งนำไปสู่การร่วมกันสร้างธนาคารปูในอ่าวคุ้งกระเบน (Leteurtre, 2010), การใช้ “เกมเศรษฐีสี่ทิงพระ” เพื่อหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในอำเภอสี่ทิงพระ จังหวัดสงขลา (Wanich and Dumrongrojwatthana, 2016) หรือ การใช้แบบจำลอง “เกมตรวจดิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจดิน ร่วมกับเกษตรกรในเขตป่าภูเก๊า จังหวัดหนองบัวลำภู (Pruksakorn and Dumrongrojwatthana, 2016) เป็นต้น

จากข้อจำกัดของวิจัยด้านหลังคาเขียวและประโยชน์ของการใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ นำมาสู่แนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้คือการสร้างแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศหลังคาเขียว ซึ่งบูรณาการความรู้หลากหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิเวศวิทยา) ร่วมกับความรู้ด้านอื่น ๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์และด้านเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองนี้ประกอบด้วยรูปภาพและการประมวลผลค่าบริการทางนิเวศด้านต่าง ๆ ออกมาในเชิงตัวเลข โดยผู้ใช้แบบจำลองจะได้ลงมือทดลองสร้างหลังคาเขียวด้วยตนเอง และเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการใช้แบบจำลองดังกล่าวทำให้เห็นถึงประโยชน์ของบริการทางนิเวศบนหลังคาเขียวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่ความเข้าใจและมีความต้องการในการสร้างหลังคาเขียวในเขตที่พักของตนเอง รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลอื่นต่อไป

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างแบบจำลองหลังคาเขียวโดยใช้ข้อมูลทางด้านบริการทางนิเวศ
- ประเมินคุณภาพแบบจำลองหลังคาเขียวในด้านการให้ความรู้ทางด้านบริการทางนิเวศ และวิเคราะห์หาข้อจำกัดของแบบจำลอง

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

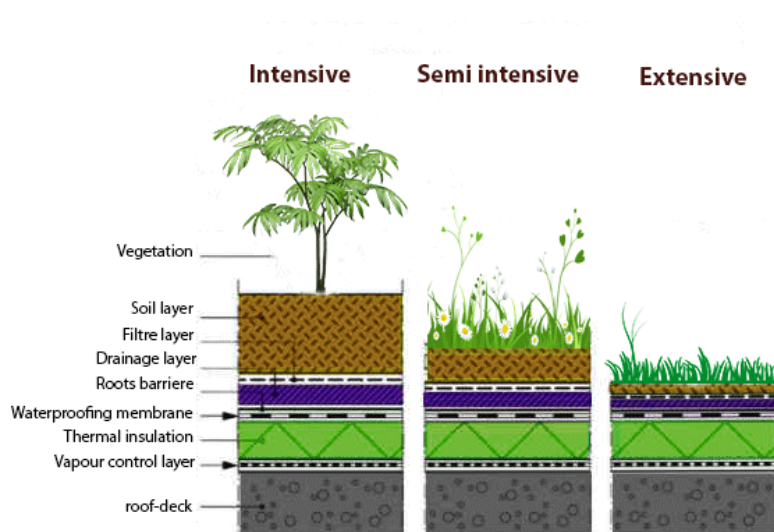
2.1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุมโดยเหมารวมทั้งพื้นที่ในเขตเมืองและนอกเมือง ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) พื้นที่สีเขียวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของระบบนิเวศ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ตัวอย่างเช่น พื้นที่สีเขียวสามารถอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม พื้นที่สีเขียวช่วยลดเสียงรบกวน ช่วยกรองมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังช่วยบรรเทาความร้อนของเมือง (World Health Organization, 2016) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว จึงมีการกำหนดปริมาณมาตรฐานของพื้นที่สีเขียวให้อยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2558) ในหลาย ๆ ประเทศมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเกินกว่ามาตรฐานสากล เช่น ประเทศบราซิลมีพื้นที่สีเขียว 52 ตารางเมตรต่อคน หรือประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 23.1 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่กรุงเทพมหานครกลับมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในปี พ.ศ. 2552 เพียง 3.51 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งถึงแม้จะมีการรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาล ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 6.43 ตารางเมตรต่อคน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2560) แต่ก็ยังนับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีที่ควรจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองให้กับประเทศไทย โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างสวนสาธารณะ หรือการสร้างเกาะกลางถนน และอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่อาจยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนักในประเทศไทยนั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยวิธีการเปลี่ยนหลังคาอาคารบ้านเรือนที่เดิมเป็นหลังคาเปล่า ให้เป็นหลังคาที่ปกคลุมไปด้วยพืชชนิดต่าง ๆ หรือที่รู้จักกันในชื่อหลังคาเขียว (Green roof) (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555)

2.2. หลังคาเขียว

หลังคาเขียว (Green roof) หมายถึง หลังคาของอาคารที่ถูกปกคลุมด้วยบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยพืชพรรณและดิน (เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ, 2556) หลังคาเขียวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555) ดังนี้

1. หลังคาเขียวอย่างง่าย คือหลังคาเขียวที่ไม่ได้มีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยีในการปลูกพืชแต่อาจประยุกต์โดยนำพืชใส่กระถางวางในพื้นที่หลังคาอาคาร ซึ่งหลังคาประเภทนี้ใช้ทุนค่อนข้างต่ำ
2. หลังคาเขียวที่อาศัยเทคโนโลยีในการปลูกพืช มีระบบระบายน้ำและกั้นน้ำรั่วซึม อีกทั้งยังมีการวางชั้นต่าง ๆ เพื่อจำลองสภาพพื้นดินในการปลูกพืช หลังคาประเภทนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ชนิดตามการดูแล (ภาพที่ 2-1) (เดชา บุญค้ำ, 2009; Freeman, 2014) ได้แก่
 - หลังคาเขียวประเภทปล่อย (Extensive green roofs) หลังคาประเภทนี้ไม่ต้องรับการดูแลมาก ดูแลเพียงปีละ 1- 2 ครั้งเท่านั้น พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นพืชจำพวกหญ้า มีความสูงของวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 2.4 – 6 นิ้ว
 - หลังคาเขียวประเภทกึ่งดูแล (Semi-extensive green roofs) มีลักษณะคล้ายหลังคาเขียวประเภทปล่อย แต่เพิ่มการปลูกพืชจำพวกไม้พุ่มหรือไม้ดอก มีการดูแลรักษาพอสมควร หลังคาประเภทนี้มีความสูงของวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 4.7 – 10 นิ้ว
 - หลังคาเขียวประเภทดูแลมาก (Intensive green roofs) หลังคาประเภทนี้มีทั้งไม้ต้น ไม้พุ่มและไม้ดอก มีความสูงของวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 6 – 20 นิ้ว เป็นหลังคาที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม และการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งต้องอาศัยการดูแลค่อนข้างสูง



ที่มา: <http://greenroofindonesia.com/wp-content/uploads/2017/07/shema-type-of-green-roof-1.gif>

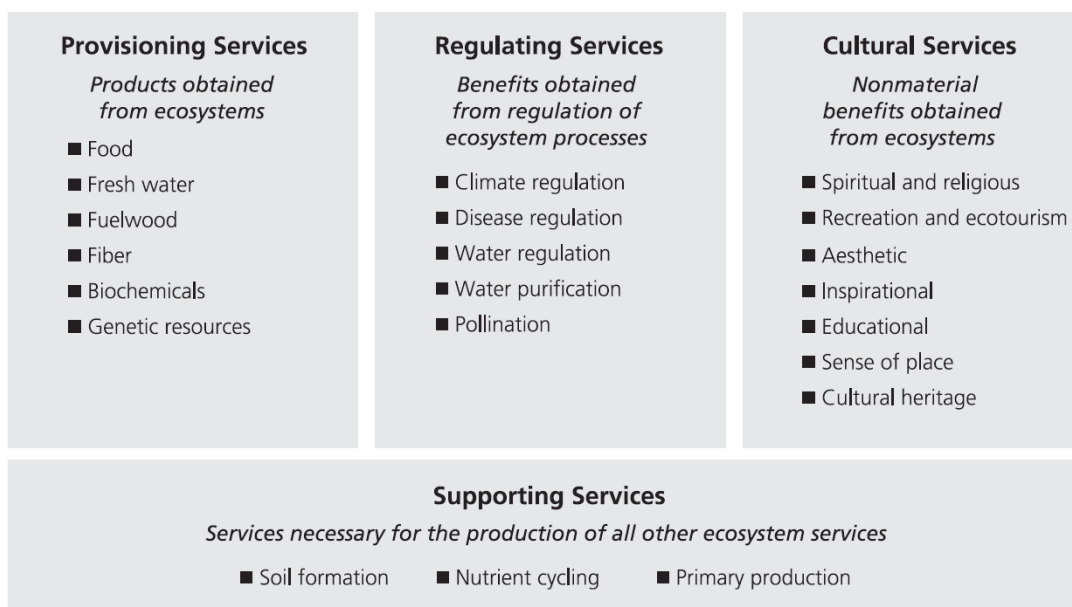
ภาพที่ 2-1 โครงสร้างและชนิดของหลังคาเขียว

อย่างไรก็ตาม หลังคาเขียวยังสามารถสื่อความหมายในแง่ของเทคโนโลยีอาคาร ที่เน้นในเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการใช้เทคโนโลยีบนอาคารที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการพัฒนาอยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green architecture) หรือสถาปัตยกรรมสะอาด (Green architecture, Clean technology) (กนกวลี สุธีธร, ม.ป.ป.) ยกตัวอย่างเช่น หลังคาที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555)

2.3. บริการทางนิเวศ

บริการทางนิเวศ (Ecosystem services) หมายถึง ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้คนได้รับจากระบบนิเวศ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) โดยบริการทางนิเวศประกอบด้วย 4 ด้านหลัก (ภาพที่ 2-2) ดังนี้

1. บริการด้านผลผลิต (Provisioning services) หรือประโยชน์ที่ได้รับโดยตรง เช่น เป็นแหล่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ ทรัพยากรป่าไม้ และเชื้อเพลิง เป็นต้น
2. บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ (Regulating services) หรือประโยชน์ในด้านการควบคุมกลไกธรรมชาติและระบบนิเวศให้ดำเนินไปอย่างสมดุล เช่น ควบคุมสมดุลสภาพอากาศ ควบคุมปริมาณหรือความบริสุทธิ์ของน้ำ เป็นต้น
3. บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) หรือประโยชน์ทางนามธรรมที่ให้คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความสวยงาม การพักผ่อน การท่องเที่ยว การศึกษา คุณค่าทางจิตใจ เป็นต้น
4. บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (Supporting services) หรือประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของทั้งสามบริการข้างต้น เช่น เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นแหล่งทรัพยากรด้านสารอาหาร สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนธาตุ สนับสนุนการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็นต้น



ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment (2005)

ภาพที่ 2-2 บริการทางนิเวศและบริการย่อยของบริการทางนิเวศ

2.4. บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว

ประโยชน์ของหลังคาเขียวอาจนำหลักของบริการทางนิเวศ 4 ด้านที่ครอบคลุมทั้งด้านชีววิทยา ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) มาใช้ในการอธิบายได้ดังนี้

บริการด้านผลผลิต (Provisioning services)

บริเวณพื้นที่ของหลังคาเขียวนอกจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากสัตว์หลายชนิดแล้ว มนุษย์ยังสามารถออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกพืช (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555) หรือการทำปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เช่น การทำสวนเกษตรดาดฟ้าที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การทำสวนผักออแกนิกบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร (Brooklyn Grange Farm) ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ การทำปศุสัตว์เลี้ยงผึ้งบนหลังคาในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นต้น (Sam and Hui, 2011)

บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ (Regulating services)

ในด้านการควบคุมกลไกธรรมชาติและระบบนิเวศให้ดำเนินไปอย่างสมดุลนี้จัดว่าค่อนข้างสำคัญ เนื่องจากเป็นบริการที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง หลังคาเขียวสามารถดูดซับปริมาณน้ำจากการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและชะลอการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน (Virginia, 2010) อันเป็นปัญหาที่พบบ่อยในตัวเมืองที่น้ำ

ระบายได้ไม่สะดวก และถูกดูดซับได้น้อยเนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่เป็นพื้นถนนหรือคอนกรีต นอกจากนี้หลังคาเขียวยังสามารถลดอุณหภูมิของอาคาร (Kumar and Kaushik, 2005) ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคาร (Coma *et al.*, 2016) อีกทั้งหลังคาเขียวยังสามารถช่วยลดมลภาวะทางเสียง (Rowe, 2011) และช่วยดักจับมลพิษในอากาศ เช่น ไนโตรสออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยความสามารถในการดูดซับขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุของพืช (ทิริพงศ์ เทพศิริอำเนว, 2561)

บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services)

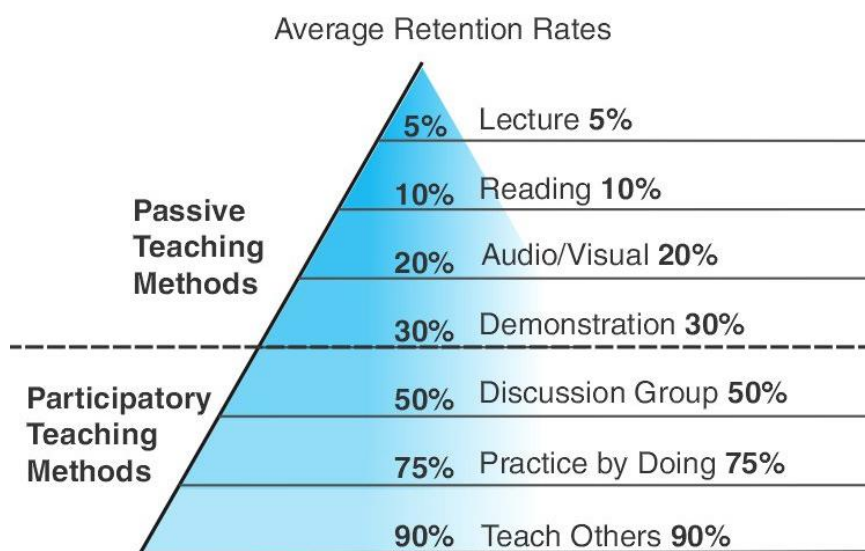
บริษัทหรือองค์กรจำนวนมากใช้ประโยชน์จากหลังคาอาคารในรูปแบบของหลังคาเขียวในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือให้คุณค่าในด้านวัฒนธรรม ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการทำการศึกษาค้นคว้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Biesbosch Museum พิพิธภัณฑ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบหลังคาเขียวให้มีรูปทรงคล้ายภูเขา ซึ่งมีการปลูกหญ้าและพืชสมุนไพรต่าง ๆ เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ทำให้เกิดความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยว (Buildernews, 2016) หรือหลังคาเขียวของ University of Florida ที่มีการเปิดให้นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยวัตถุประสงค์หลักคือการใช้งานด้านการศึกษาวิจัย (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555) นอกจากนี้ยังมีห้าง โรงแรม หรือคอนโดมิเนียมอีกหลายแห่งที่ออกแบบหลังคาเขียวสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงานบริษัท หรือสถานที่ดึงดูดใจสำหรับลูกค้าและนักท่องเที่ยว

บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (Supporting services)

การสนับสนุนบริการอื่น ๆ ของหลังคาเขียวที่เห็นได้ชัดคือ ด้านการเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษาหลังคาเขียวของ Kadas (2006) ในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลากหลายชนิดเช่น ผีเสื้อ แมงมุม แมลงปีกแข็ง เป็นต้น โดยร้อยละ 10 ของแมลงที่ค้นพบจัดเป็นชนิดพันธุ์หายาก, บนหลังคาเขียวตึก City Hall เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามिनกอพยจำนวนมากเข้ามาพักอาศัยเป็นจุดหยุดพักระหว่างทาง (Bryce, 2016) หรือบนอาคารมหาราธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการพบรังของกระรอกหลากสี *Callosciurus finlaysonii* และยังพบนกชนิดต่าง ๆ เข้ามาพักพิงและหาอาหาร (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555)

2.5. พีระมิตการเรียนรู้

ประสิทธิภาพของการการเรียนรู้ ขึ้นอยู่การวิธีในการศึกษาหรือการได้รับมาซึ่งความรู้นั้น ๆ โดยสามารถนำผลการวิจัยของ NTL Institute ในรูปแบบของพีระมิตการเรียนรู้ (Learning pyramid) (Marcus, 2016) มาใช้ประกอบการอธิบายประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดังภาพที่ 2-3



Adapted from National Training Laboratories. Bethel, Maine

ที่มา: <https://www.thepuketnews.com/understanding-the-learning-pyramid-40899.php#TBWWkFhfoavxu0UU.97>

ภาพที่ 2-3 แบบจำลองพีระมิตการเรียนรู้

จากภาพแบบจำลองพีระมิตการเรียนรู้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษามีส่วนร่วม ทั้ง การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน การลงมือฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น ส่งผลให้เกิดอัตราการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลังคาเขียวให้แก่ผู้คนได้เลือกวิธีการศึกษาโดยการพูดคุยศึกษากันในกลุ่ม และการลงมือฝึกปฏิบัติมาใช้ในการทดลอง เนื่องจากเป็นวิธีทำให้เรียนรู้ได้ถึง 50% และ 75% ตามลำดับ ในขณะที่การศึกษาโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น แม้มีการเรียนรู้ที่สูง แต่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและการเตรียมการที่สูงและซับซ้อน

2.6. การสื่อสารวิทยาศาสตร์

การสื่อสาร คือกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร โดยมีวิธีการส่งข่าวสารและวัตถุประสงค์ในการส่งข่าวสารที่หลากหลาย การสื่อสารมีองค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร (sender) หรือแหล่งกำเนิดสารหรือที่ต้องการสื่อ, สาร (message) หรือข้อมูลข่าวสารของผู้ส่งสาร, ผู้รับสาร (encoder) หรือผู้ที่รับและถอดรหัสสารจากผู้ส่งสาร และช่องทางการสื่อสาร (channel) หรือตัวกลางที่นำพาสารไปยังผู้รับสาร

ในสังคมไทยปัจจุบันอาจเข้าใจว่า เรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องในวงการสื่อสารมวลชน ในขณะที่บทบาทในวงการวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย มีช่องว่างของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปค่อนข้างสูง เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก และเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ

ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาช่องว่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับประชาชนทั่วไปคือ การสื่อสารเรื่องภาวะโลกร้อน ด้วยภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจยาก ทำให้หลายคนยังรู้สึกว่ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัวและไม่สนใจช่วยกันแก้ไขปัญห แต่หากนักวิทยาศาสตร์สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายขึ้น สามารถทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและผลกระทบที่ใกล้ตัว เช่น ผลกระทบในเชิงสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือการท่องเที่ยว อาจนำไปสู่การเข้าใจและใส่ใจในการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มากยิ่งขึ้น

ในต่างประเทศ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ควรมี ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย ได้มีการฝึกนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีกิจกรรมนำเสนองานวิจัยด้วยภาษาที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ประเทศไทยส่วนใหญ่มักมองการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นเพียงเรื่องของการสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน การสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงถูกจำกัดให้อยู่ในวงการศึกษหรือเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการสื่อสารวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับประชาชน ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจกระบวนการและหลักคิดตามแนววิทยาศาสตร์ สามารถตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเบื้องต้นของพลเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ และบุคลากรที่สามารถช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยมีคุณสมบัติเหล่านั้นได้ก็คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง (ปฐมสุดา อินทุประภา, 2560)

จากที่กล่าวมาข้างต้น การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองโดยเปลี่ยนหลังคาตามอาคารบ้านเรือนของตนเองให้เป็นหลังคาเขียว นำแนวคิดของการสื่อสารวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบสาร (message) และช่องทางการสื่อสาร (channel) โดยคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาที่ต้องมีความเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการ เทคนิค และภาษาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และต้องการมีส่วนร่วมในการปรับพื้นที่บนหลังคาอาคารเป็นหลังคาเขียวอย่างแท้จริง

2.7. แบบจำลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมและสถานการณ์จำลอง (gaming and simulation)

แบบจำลองเชิงบูรณาการเป็นแบบจำลองที่ไม่เพียงใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ยังบูรณาการความรู้ศาสตร์ของด้านอื่น ๆ เช่น ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น การบูรณาการเช่นนี้ส่งผลดีต่อผู้ใช้แบบจำลองในด้านองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้แบบจำลองสามารถมองเห็นประโยชน์ของหลังคาเขียวในแง่มุมของเรื่องใกล้ตัว และสามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ปฐมสุดา อินทุประภา, 2560) ที่ต้องมีความเหมาะสมของเนื้อหาและเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีวิธีการ เทคนิค และภาษาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้การใช้แบบจำลองในรูปแบบของเกม ยังทำให้ผู้ใช้แบบจำลองได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นในระหว่างเล่นเกมตามหลักแนวคิดพีระมิดการเรียนรู้ (Marcus, 2016) ที่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีรายงานการใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมและสถานการณ์จำลองที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้จริง เช่น แบบจำลอง “เกมเศรษฐกิจสีทอง” เพื่อหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในอำเภอสีทอง จังหวัดสงขลา (Wanich and Dumrongrojwatthana, 2016) หรือแบบจำลอง “เกมตรวจดิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจดิน ร่วมกับเกษตรกรในเขตป่าภูเก้า จังหวัดหนองบัวลำภู (Pruksakorn and Dumrongrojwatthana, 2016) จึงเป็นที่มาของการนำแนวคิดเรื่องแบบจำลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลังคาเขียว ซึ่งทำให้ผู้ใช้แบบจำลองได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในถึงประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของหลังคาเขียว และรู้จักการบริหารจัดการพื้นที่หลังคาเขียวเบื้องต้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบจำลองและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบจำลองหลังคาเขียว คือ เพื่อให้ผู้ใช้แบบจำลองเรียนรู้ประโยชน์ และเห็นความสำคัญของหลังคาเขียว หรือที่เรียกว่าบริการทางนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ บริการด้านประโยชน์โดยตรง (provisioning services) บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ (regulating services) บริการด้านวัฒนธรรม (cultural services) บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (supporting services) แล้วรวบรวมบริการย่อยของบริการทางนิเวศแต่ละด้าน (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) จากนั้นเลือกบริการที่สอดคล้องกับหลังคาเขียวมาใช้ในการ ออกแบบแบบจำลอง

3.2. สร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

3.2.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแบบจำลอง

กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 60 คน โดย กำหนดให้แบบจำลองใช้ได้ 6-10 คนต่อครั้ง

3.2.2. กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลอง

แบ่งองค์ประกอบของแบบจำลองออกเป็น 4 ส่วน คือ ผู้เล่น ผู้นำเกม พื้นที่สำหรับออกแบบ หลังคาเขียว และส่วนประกอบบนหลังคาเขียว (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และบ่อน้ำ)

3.2.3. กำหนดเงื่อนไขของบริการทางนิเวศในแต่ละด้าน

เลือกเงื่อนไขตัวแทนจากบริการทางนิเวศแต่ละด้านมาด้านละ 1 เงื่อนไข จากนั้นเปลี่ยนเป็น คะแนนแล้วกำหนดลงในพืชแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการอธิบายให้ผู้เล่นเข้าใจในระบบนิเวศหลังคาเขียวได้ ง่ายและชัดเจนขึ้นดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ตัวแทนเงื่อนไขบริการทางนิเวศแต่ละด้าน

บริการทางนิเวศ	บริการด้าน ประโยชน์ โดยตรง	บริการด้าน การควบคุมสมดุล ของระบบนิเวศ	บริการด้าน วัฒนธรรม	บริการด้านการ สนับสนุน บริการอื่น ๆ
บริการย่อย	ผลผลิต	การสะสมคาร์บอน	ความสวยงาม	ความสามารถใน การเป็นที่ยู่ อาศัย

ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment (2005)

3.2.4. จัดทำแบบจำลองตามองค์ประกอบที่กำหนด

จัดทำส่วนประกอบของหลังคาเขียวในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อการใช้งานที่สะดวก สมจริงและมีความน่าสนใจ

3.2.5. กำหนดวิธีการใช้แบบจำลอง

แบ่งผู้เล่นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบหลังคาเขียวของกลุ่มตนเองภายในเวลา 3 นาที โดยปราศจากการบรรยายรายละเอียด เสร็จแล้วให้ผู้เล่นอธิบายแนวคิดโครงสร้างหลังคาเขียวของกลุ่มตนเอง จากนั้นผู้นำเกมพาผู้เล่นคิดคะแนน และทำการ สรุปความรู้ (debriefing) ในเรื่องบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวแก่ผู้เล่นเกม และสุดท้ายนำคะแนนทั้งหมดที่คำนวณจากเงื่อนไขต่าง ๆ มารวมกัน โดยผู้ชนะคือกลุ่มผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงที่สุด

3.2.6. ตรวจสอบและทดลองใช้งานแบบจำลองในห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช้จริง

นำแบบจำลองมาทดลองใช้กับนิสิตจำนวน 7-8 คนในห้องปฏิบัติการ

3.3. ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

3.3.1. นำแบบจำลองไปใช้

ใช้แบบจำลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานจุฬาฯ วิชาการ วันที่ 15 และ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

3.3.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองในเรื่องระบบนิเวศหลังคาเขียว

ประเมินผลความแตกต่างทางสถิติของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางนิเวศของผู้ใช้แบบจำลองโดยใช้วิธี t - test for dependent samples (ซีซวาลย์ ศิลปกิจ, 2560) จากแบบประเมินก่อนและหลังการใช้แบบจำลอง

3.3.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลอง

ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้แบบจำลองจากแบบสอบถามที่อยู่ในแบบประเมินหลังการใช้แบบจำลอง

3.4. ปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 เป็นแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

ปรับปรุงแบบจำลองโดยวิเคราะห์จากผลการใช้และผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 จากนั้นตรวจสอบและทดลองใช้งานแบบจำลองในห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช้จริง

3.4.1. เพิ่มเติมองค์ประกอบแบบจำลอง

เพิ่มพืชจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าว ดาวเรือง และว่านหางจระเข้ เพิ่มวัตถุ 1 ชนิด คือ แผงโซลาร์เซลล์ และเพิ่มนก 2 ประเภท คือ ประจักษ์ และนกอพยพ

3.4.2. ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้แบบจำลอง

เพิ่มเงื่อนไขการนับคะแนนจากตำแหน่งของไม้พุ่มที่ติดกับไม้ต้น

3.4.3. ปรับเปลี่ยนคำถามในแบบประเมินก่อนและหลังการใช้แบบจำลอง

เปลี่ยนแปลงแบบประเมินจากแบบจำลองที่ 1.1 จำนวน 2 ข้อ ดังตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 การปรับปรุงแบบประเมินของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

ข้อที่	แบบจำลองที่ 1.1	แบบจำลองที่ 1.2
3	หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ และช่วยสร้างผลผลิต	หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ
5	หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภท	มีเพียงนกประจำถิ่นเท่านั้นที่อาศัยได้บนหลังคาเขียว

3.5.ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

3.5.1. นำแบบจำลองไปใช้

ใช้แบบจำลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานจุฬาฯ วิชาการในวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แบบจำลองรอบละ 6-10 คน

3.5.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองในเรื่องระบบนิเวศหลังคาเขียว

ประเมินผลโดยการดำเนินการเช่นเดียวกันกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 (ข้อ 3.3.2.)

3.5.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลอง

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แบบจำลองจากแบบสอบถามที่อยู่ในแบบประเมินหลังการใช้แบบจำลอง

3.6.สร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 2

3.6.1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการใช้แบบจำลอง

กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แบบจำลองโดยเป็น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 90 คน แบ่งเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย 30 คน (กลุ่มที่ 1) คนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย 30 คน (กลุ่มที่ 2) และ คนที่มีความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ 30 คน (กลุ่มที่ 3)

3.6.2. กำหนดองค์ประกอบของแบบจำลอง

องค์ประกอบของแบบจำลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ผู้เล่น ผู้นำเกม พื้นที่สำหรับออกแบบหลังคาเขียว และส่วนประกอบบนหลังคาเขียว (ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก และวัตถุตกแต่งต่าง ๆ)

3.6.3. กำหนดเงื่อนไขของบริการทางนิเวศในแต่ละด้าน

เลือกเงื่อนไขตัวแทนจากบริการทางนิเวศแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหลังคาเขียว (ตารางที่ 3-3) จากนั้นกำหนดคะแนนลงบนพืชชนิดต่าง ๆ และวัตถุตกแต่งหลังคาเขียว (ภาคผนวกที่ 10, ภาคผนวกที่ 11) แล้วกำหนดเงื่อนไขเพื่อเชื่อมโยงบริการทางนิเวศกับคะแนนที่กำหนดไว้ ดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-3 ตัวแทนเงื่อนไขบริการทางนิเวศแต่ละด้านของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

บริการทางนิเวศ	บริการด้านประโยชน์โดยตรง	บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ	บริการด้านวัฒนธรรม	บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ
บริการย่อย	ผลผลิต	การสะสมคาร์บอน	ความสวยงาม	ความสามารถในการเป็นที่ยู่ออาศัย
		ดูดซับมลพิษ	สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	
		ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	วิทยาศาสตร์	
		การผสมเกสรดอกไม้	การศึกษา	
		ควบคุมสมดุลน้ำ	การท่องเที่ยว	

ที่มา: Millennium Ecosystem Assessment (2005)

ตารางที่ 3-4 เงื่อนไขการนับคะแนนบริการทางนิเวศแต่ละด้านของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

บริการทางนิเวศ	บริการย่อย	เงื่อนไขและการนับคะแนน	ที่มาของเงื่อนไข
บริการด้านประโยชน์โดยตรง	ผลผลิต	นับคะแนนผลผลิตที่ได้	เปรียบเทียบจากราคาขายของพืชที่เลือกจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ	การสะสมคาร์บอน	นับคะแนนค่าดูดซับ CO ₂ ที่ได้ แล้วหารด้วย 10	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557
	ดูดซับมลพิษ	คะแนนค่าดูดซับมลพิษที่ได้ แล้วหารด้วย 10	
	ความหลากหลายของพืช	มีพืชครบ 10 ชนิด ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	Baldock <i>et al.</i> , 2015
	การผสมเกสรดอกไม้	มีไม้ดอกถึง 50 ช่อ ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	

บริการทางนิเวศ	บริการย่อย	เงื่อนไขและการนับคะแนน	ที่มาของเงื่อนไข
บริการด้านวัฒนธรรม	ความสวยงามและพักผ่อนหย่อนใจ	มีพีช 8 ชนิดขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	Cook-Patton and Bauerle, 2012
		มีไม้ต้น 15 ต้นขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	กรมควบคุมมลพิษ, 2557
	วิทยาศาสตร์และการศึกษา	มีพีชครบ 10 ชนิด แต่ละชนิดมี 8 ช่อขึ้นไป ครบทั้ง 2 เงื่อนไขได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดศูนย์เรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
		มีผลผลิต 100 คะแนนขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตร
	การท่องเที่ยว	คะแนนความสวยงามถึง 80 และ คะแนนตกแต่งถึง 20 ครบทั้ง 2 เงื่อนไขได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดสถานที่ท่องเที่ยว
บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ	ความสามารถในการเป็นที่ยู่ออาศัย	มีไม้ต้น 16 ต้นขึ้นไป	Hui <i>et al.</i> , 2011: Banting <i>et al.</i> , 2005
		มีพีช 8 ชนิดขึ้นไป	Cook-Patton & Bauerle, 2012
		มีบ่อน้ำ 3 บ่อขึ้นไป	Banting <i>et al.</i> , 2005
		ปลูกพืชติดกัน 112 ช่อขึ้นไป	Banting <i>et al.</i> , 2005

3.6.4. จัดทำแบบจำลองตามองค์ประกอบที่กำหนด

จัดทำส่วนประกอบของหลังคาเขียวในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เก็บรักษาง่าย และสะดวกในการปรับปรุงแก้ไข

3.6.5. กำหนดวิธีการใช้แบบจำลอง

แบบจำลองมีลักษณะการใช้แบบเดี่ยว แบ่งการใช้เป็น 2 รอบ โดยมีการเริ่มนับคะแนนใหม่ทั้งหมดในแต่ละรอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รอบแรกให้ผู้ที่ใช้แบบจำลองออกแบบหลังคาเขียวของตนเองภายในเวลา 3 นาที โดยปราศจากการบรรยายรายละเอียด เสร็จแล้วให้ผู้เล่นอธิบายแนวคิดโครงสร้างหลังคาเขียวของกลุ่มตนเอง จากนั้นผู้นำเกมพาผู้เล่นคิดคะแนน และทำการ สรุปลความรู้ (debriefing) ในเรื่องบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวแก่ผู้เล่นเกม และสุดท้ายนำคะแนนทั้งหมดที่คำนวณจากเงื่อนไขต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน โดยผู้เล่นคนใดที่ได้คะแนนรวมในแต่ละด้านของบริการทางนิเวศสูงสุดคือผู้ชนะ

รอบที่ 2 มี 6 รอบย่อย แต่ละรอบย่อยให้ผู้ที่ใช้แบบจำลองออกแบบหลังคาเขียวได้อย่างอิสระภายในเวลา 1 นาที โดยมีการสุ่มสถานการณ์ในทุก ๆ ครั้งที่จบรอบย่อย หากหลังคาเขียวของผู้ใช้แบบจำลองคนใดสามารถรองรับสถานการณ์นั้นได้จะได้รับคะแนนพิเศษ หลังจากเล่นครบทั้ง 6 รอบย่อย จึงทำการนับคะแนนด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับรอบแรกแล้วรวมกับคะแนนพิเศษ จากนั้นหาผู้ชนะจากคะแนนรวมที่สูงที่สุด

3.6.6. ตรวจสอบและทดลองใช้งานแบบจำลองในห้องปฏิบัติการก่อนนำไปใช้จริง

นำแบบจำลองมาทดลองใช้กับนิสิตจำนวน 7-8 คนในห้องปฏิบัติการ

3.7. ประเมินคุณภาพแบบจำลองรูปแบบที่ 2

3.7.1. นำแบบจำลองที่ปรับปรุงไปใช้

ใช้แบบจำลองกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 129 คน แบ่งเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย 42 คน (กลุ่มที่ 1) คนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย 44 คน (กลุ่มที่ 2) และ คนที่มีความรู้พื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ 43 คน (กลุ่มที่ 3)

3.7.2. วิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ใช้แบบจำลองที่ปรับปรุงในเรื่องระบบนิเวศหลังคาเขียว

ประเมินผลโดยการกระทำเช่นเดียวกันกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 (ข้อ 3.3.2.)

3.7.3. วิเคราะห์คุณภาพแบบจำลองที่ปรับปรุง

ประเมินผลความแตกต่างทางสถิติของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางนิเวศของผู้ใช้แบบจำลองโดยใช้วิธี t - test for dependent samples จากแบบประเมินก่อนและหลังการใช้แบบจำลอง

3.7.4. วิเคราะห์สัดส่วนคะแนนของบริการนิเวศของหลังคาเขียวในแต่ละด้านและคะแนนลงทุน

ดูน้ำหนักของคะแนนด้านต่าง ๆ ของบริการทางนิเวศ และคะแนนลงทุนให้น้ำหนักเท่า ๆ กัน จากนั้นนำคะแนนของบริการทางนิเวศในแต่ละด้านและคะแนนลงทุนของผู้ใช้แบบจำลองของนิสิตแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน

3.7.5. ปรับปรุงแบบจำลองและเผยแพร่แบบจำลอง

นำข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ใช้แบบจำลองมาปรับปรุงให้แบบจำลองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

บทที่ 4

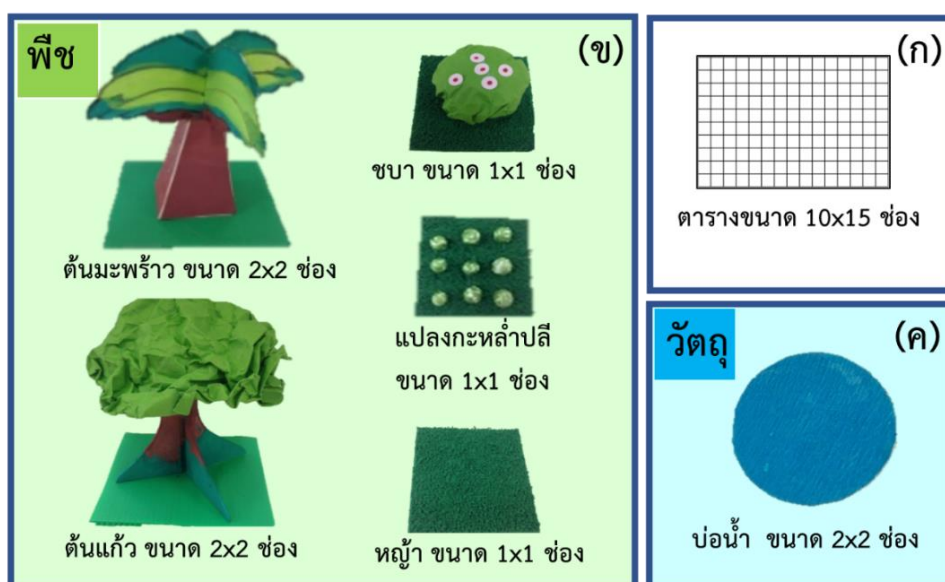
ผลการศึกษา

4.1.ผลการสร้างแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

4.1.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

จากการสร้างแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศหลังคาเขียว ในวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานแบบจำลองได้ตระหนักถึงประโยชน์ของหลังคาเขียวโดยยกบริการทางนิเวศมาใช้ในการอธิบาย ผ่านการจำลองสถานการณ์การออกแบบหลังคาเขียวในรูปแบบของเกมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เกิดเป็นเกมที่มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

- ผู้นำเกม (modulator) คือผู้ที่ควบคุมให้เกมดำเนินไปตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ มีการอธิบายกฎกติกาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเกมก่อนเริ่มเล่น ในระหว่างการเล่นเกมนั้นเป็นผู้ที่คอยจับเวลาและบรรยายให้ความรู้บริการทางนิเวศของหลังคาเขียวโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาภายในเกม และหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วจึงบรรยายสรุปความรู้ (debriefing) แก่ผู้เล่นเกมในเรื่องบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว
- ผู้เล่นเกม (player) คือผู้ที่ใช้แบบจำลองรูปแบบในลักษณะของการเล่นเกม ครั้งละไม่เกิน 10 คน
- พื้นที่ในการเล่นเกม (spatial interface) คือพื้นที่สมมุติจำนวน 10x15 ช่อง ขนาดช่องละ 5 ตารางเซนติเมตร โดยมีอัตราส่วนต่อพื้นที่จริงเท่ากับ 1:20 ดังภาพที่ 4-1 (ก)
- องค์ประกอบของเกม (components) ประกอบด้วยพืชและวัตถุชนิดต่าง ๆ ดังภาพที่ 4-1 (ข), (ค) โดยมีคะแนนกำกับไว้ในพืชแต่ละชนิด สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนของบริการทางนิเวศแต่ละด้านได้ดังภาคผนวกที่ 1



(ก) พื้นที่ในการเล่นขนาด 10x15 ช่อง (ข) ชนิดพืชบนหลังคาเขียว (ค) วัตถุตกแต่งหลังคาเขียว

**หมายเหตุ พื้นที่หนึ่งช่องมีขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร

ภาพที่ 4-1 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

4.1.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

วิธีการใช้แบบจำลองมีกระบวนการใช้แบบจำลองตั้งแต่ต้นจนจบดังภาพที่ 4-2 โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.1.2.1. ทำแบบประเมินก่อนการเล่นเกม

ก่อนเล่นเกมทุกครั้งต้องมีการแจกแบบประเมิน เพื่อให้ผู้เล่นประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว 4 ด้าน โดยมีลักษณะคำตอบถูก-ผิด จำนวน 10 ข้อ แต่ละข้อของแบบประเมินมีรายละเอียดดังภาคผนวกที่ 3

4.1.2.2. วิธีการเล่นเกม

- ผู้นำเกมอธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์และกฎกติกาการเล่นโดยใช้บทบรรยายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลังคาเขียวตามภาคผนวกที่ 9 (ก)
- แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบหลังคาเขียวของกลุ่มตนเองโดยการวางพืชชนิดต่าง ๆ ลงในพื้นที่เล่นเกมด้านหน้า ภายในเวลา 3 นาที และบังคับวางบ่อน้ำลงไปบนหลังคาเขียว ซึ่งสามารถเลือกวางที่ใดก็ได้
- เมื่อครบ 3 นาที ให้ผู้เล่นอธิบายแนวคิดของโครงสร้างหลังคาเขียวของกลุ่มตนเอง จากนั้นผู้นำเกมพาผู้เล่นคิดคะแนน พร้อมอธิบายวิธีการคิดคะแนนที่สอดคล้องกับความรู้ด้านบริการทางนิเวศโดยใช้บทบรรยายตามภาคผนวกที่ 9 (ค)

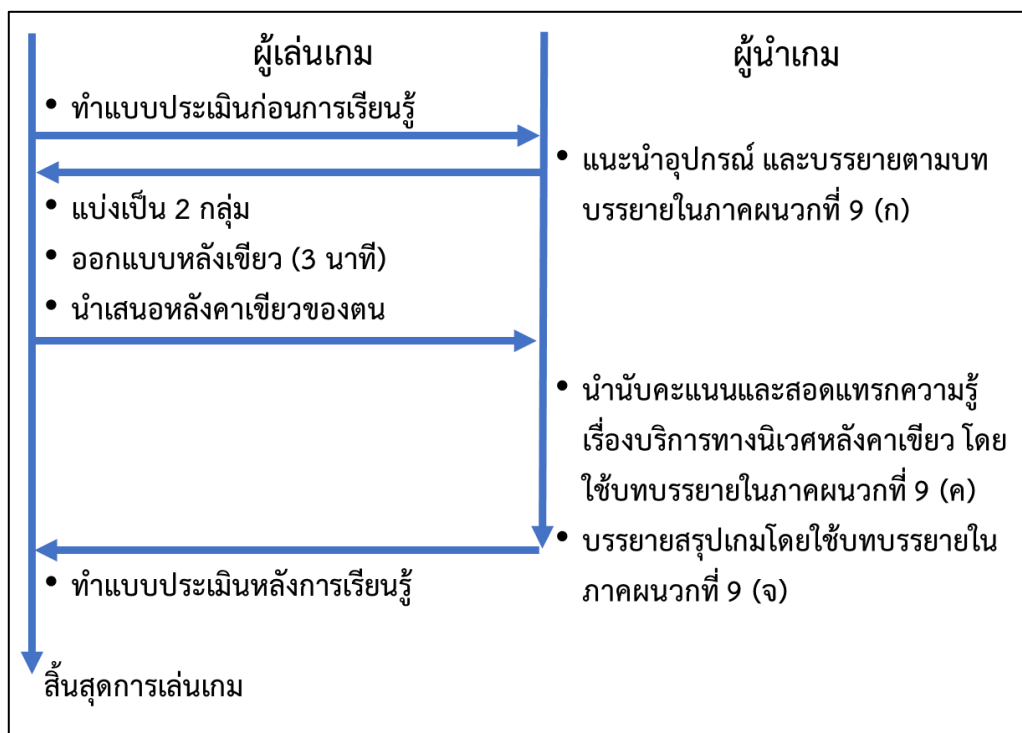
- นำคะแนนของบริการย่อยมารวมกัน จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนแต่ละด้านของบริการทางนิเวศหลังคาเขียวแต่ละกลุ่ม ผู้เล่นเกมที่มีคะแนนบริการทางนิเวศมากกว่าจะได้รับด้านละ 1 คะแนน และหากกลุ่มใดใช้พลังงานน้อยกว่าจะได้รับ 2 คะแนน
- นำคะแนนทั้งหมดมารวมกัน โดยผู้เล่นเกมใดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะ

4.1.2.3. บรรยายสรุปเกม

- ผู้นำเกมสรุปเชื่อมโยงเรื่องบริการทางนิเวศและประโยชน์ของหลังคาเขียวโดยใช้บทบรรยายตามภาคผนวกที่ 9 (จ)

4.1.2.4. ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินผลหลังการเล่นเกม

- ให้ผู้เล่นทำแบบประเมินหลังการเล่นเกม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ซึ่งคำถามในส่วนนี้ใช้ชุดคำถามเดียวกันกับแบบประเมินก่อนการใช้แบบจำลอง และส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบจำลอง โดยแบบประเมินนี้แสดงดังภาคผนวกที่ 4



ภาพที่ 4-2 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 ตั้งแต่ต้นจนจบ

4.2. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

4.2.1. บรรยายภาพการใช้แบบจำลอง

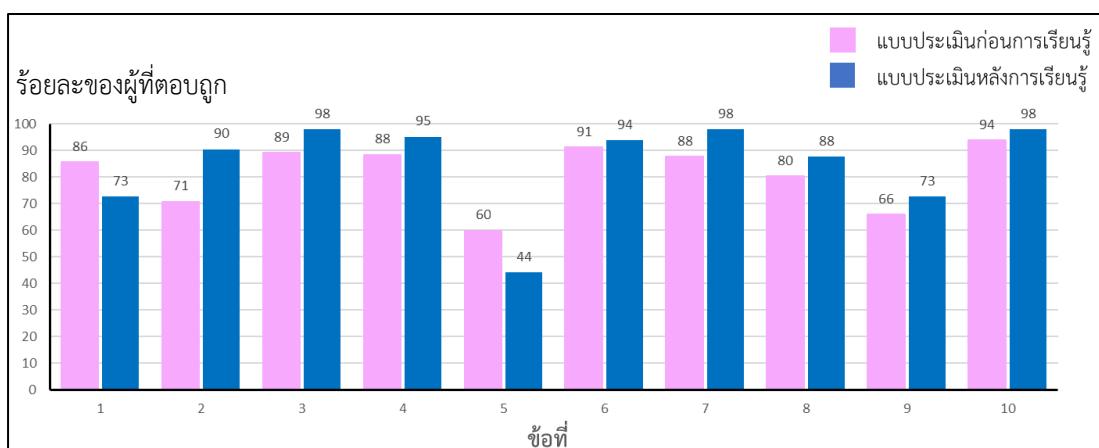
จากการใช้แบบจำลอง บรรยายภาพเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้เล่นในกลุ่มตนเอง และผู้ที่อยู่ต่างกลุ่มดังภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-3 บรรยายภาพการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

4.2.2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง โดยใช้สถิติ pair t - test for dependent samples พบว่านักเรียนมีความรู้เรื่องบริการทางนิเวศหลังคาเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (โดยมีค่าเฉลี่ยแบบประเมินก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้เท่ากับ 8.13 ± 1.91 และ 8.50 ± 1.21 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามลำดับ) ซึ่งหากแยกผลการเรียนรู้ออกเป็นข้อ สามารถคำนวณออกมาได้ดังภาพที่ 4-4



ภาพที่ 4-4 ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

จากแบบประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้ของผู้ใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 พบว่าคำถามในข้อที่ 1 (หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น) และข้อ 5 (หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภท) มีจำนวนผู้ใช้แบบจำลองที่ตอบถูกในแบบประเมินหลังการเรียนรู้ต่ำกว่าแบบประเมินก่อนการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดความผิดพลาดของความหมายของคำถามในแบบประเมิน หรือผิดพลาดจากการสื่อสารขณะเล่นเกม

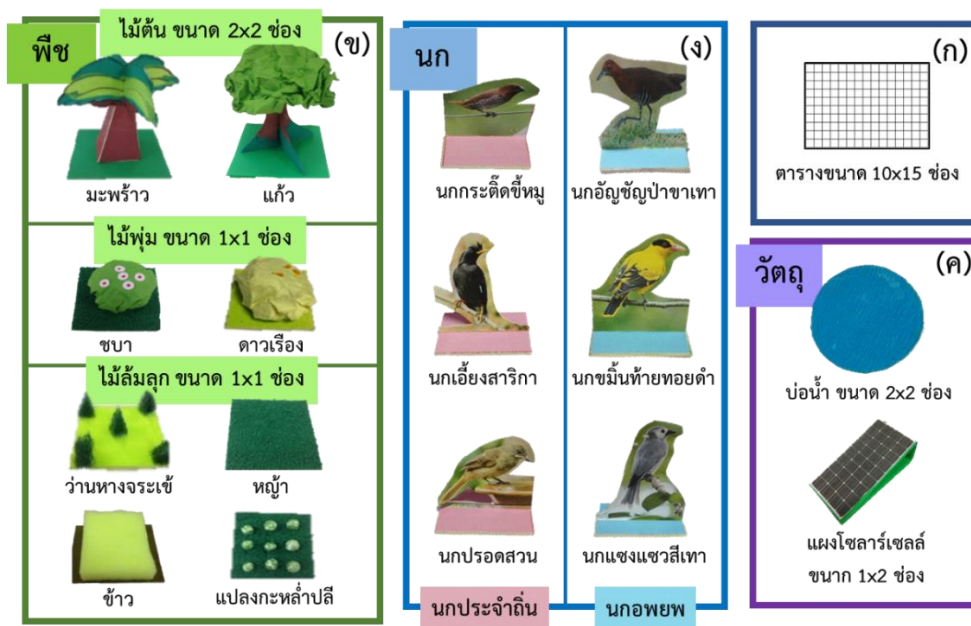
4.2.3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลอง

จากการใช้สอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้แบบจำลองพบว่าโดยเฉลี่ยผู้ใช้แบบจำลองให้คะแนนความพึงพอใจ 88% จากคะแนนเต็ม 100% ซึ่งผู้ใช้แบบจำลองลงความเห็นว่ารูปร่างเกมในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม แต่ชนิดของพืช จำนวนของพืช และระยะเวลาในการออกแบบหลังคาเขียวมีผู้ใช้จำนวนหนึ่งลงความเห็นว่ายากเกินไป

4.3. ผลการปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 สู่รูปแบบที่ 1.2

4.3.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 แต่มีการเพิ่มองค์ประกอบของเกม (components) บางส่วน ได้แก่ เพิ่มนกบนหลังคาเขียว 6 ชนิด แบ่งเป็นนกอพยพ 3 ชนิด และนกประจำถิ่น 3 ชนิด เพิ่มพืชบนหลังคาเขียว 4 ชนิด แบ่งเป็นไม้พุ่ม 1 ชนิด และไม้ล้มลุก 3 ชนิด และเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์ลงไปในหมวดหมู่วัตถุตกแต่งหลังคาเขียว จึงทำให้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 มีส่วนประกอบดังภาพที่ 4-5 โดยพืชแต่ละชนิดมีคะแนนที่สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนของบริการทางนิเวศแต่ละด้านได้ดังภาคผนวกที่ 5



(ก) พื้นที่ในการเล่นขนาด 10x15 ช่อง (ข) ชนิดพืชบนหลังคาเขียว (ค) วัตถุตกแต่งหลังคาเขียว
(ง) นกที่พบบนหลังคาเขียว

**หมายเหตุ พื้นที่หนึ่งช่องมีขนาด 5x5 ตารางเซนติเมตร

ภาพที่ 4-5 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

4.3.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

วิธีการใช้แบบจำลองมีกระบวนการใช้แบบจำลองตั้งแต่ต้นจนจบดังภาพที่ 4-6 โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.3.2.1. ทำแบบประเมินก่อนการเล่นเกม

ก่อนเล่นเกมทุกครั้งต้องมีการแจกแบบประเมิน เพื่อให้ผู้เล่นประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว 4 ด้าน โดยมีลักษณะคำตอบถูก-ผิด จำนวน 10 ข้อ โดยแต่ละข้อของแบบประเมินมีรายละเอียดดังภาคผนวกที่ 7

4.3.2.2. วิธีการเล่นเกม

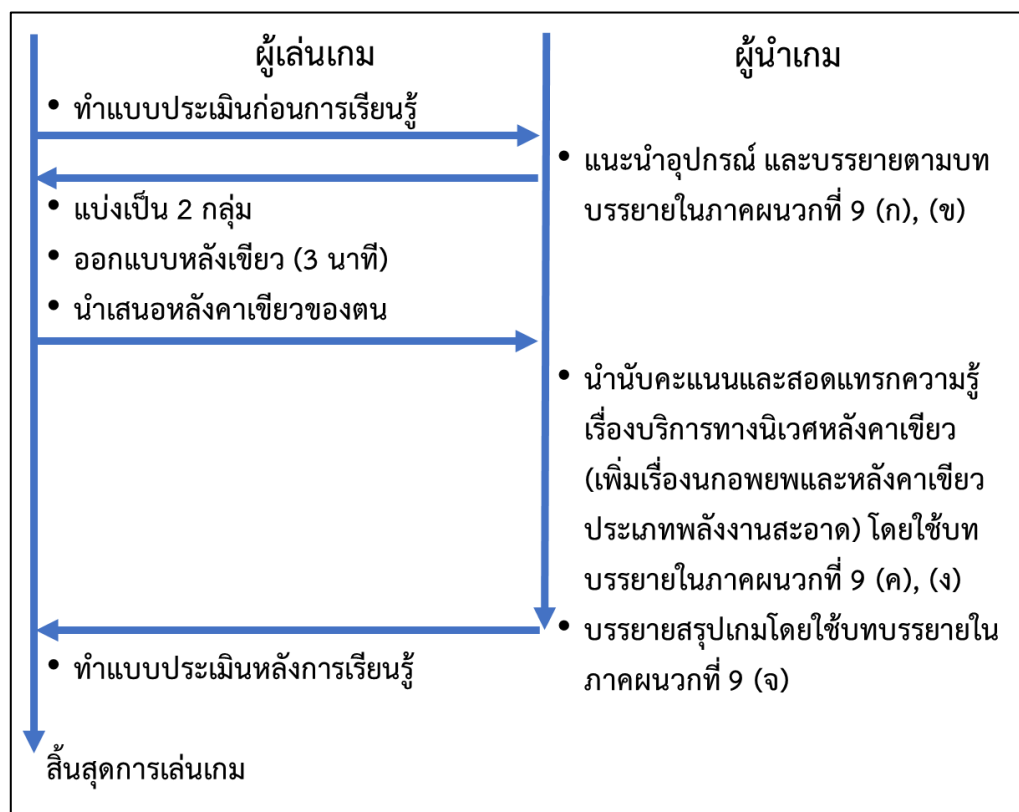
วิธีการเล่นเกมดำเนินการตามขั้นตอนของแบบจำลองที่ 1.1 แต่เพิ่มการบังคับวางแผงโซลาร์เซลล์ลงในพื้นที่หลังคาและเพิ่มบทบรรยายเกี่ยวกับหลังคาพลังงานสะอาดตามภาคผนวกที่ 9 (ข) ในส่วนของการนับคะแนนมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยเพิ่มการนับคะแนนนกอพยพดังนี้ หลังคาเขียวของผู้เล่นกลุ่มใดมีนกอพยพ คิดตัวละ 1 คะแนน โดยเงื่อนไขของนกอพยพคือ มีนกอพยพมาอาศัยบนหลังคาเขียว 1 ตัวทุก ๆ จำนวนไม้พุ่ม 6 ต้นที่ติดกับไม้ต้น โดยใช้บทบรรยายเกี่ยวกับนกอพยพในภาคผนวกที่ 9 (ง) ควบคู่กับบทบรรยายในภาคผนวกที่ 9 (ค) สุดท้ายจึงนำคะแนนทั้งหมดมารวมกัน โดยผู้เล่นกลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือผู้ชนะ

4.3.2.3. บรรยายสรุปเกม

ดำเนินการเช่นเดียวกับแบบจำลองที่ 1.1 (ข้อ 4.1.2.3)

4.3.2.4. ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินผลหลังการเล่นเกม

ดำเนินการเช่นเดียวกับแบบจำลองที่ 1.1 (ข้อ 4.1.2.4)



ภาพที่ 4-6 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 ตั้งแต่ต้นจนจบ

4.4. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

4.4.1. บรรยายภาคการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

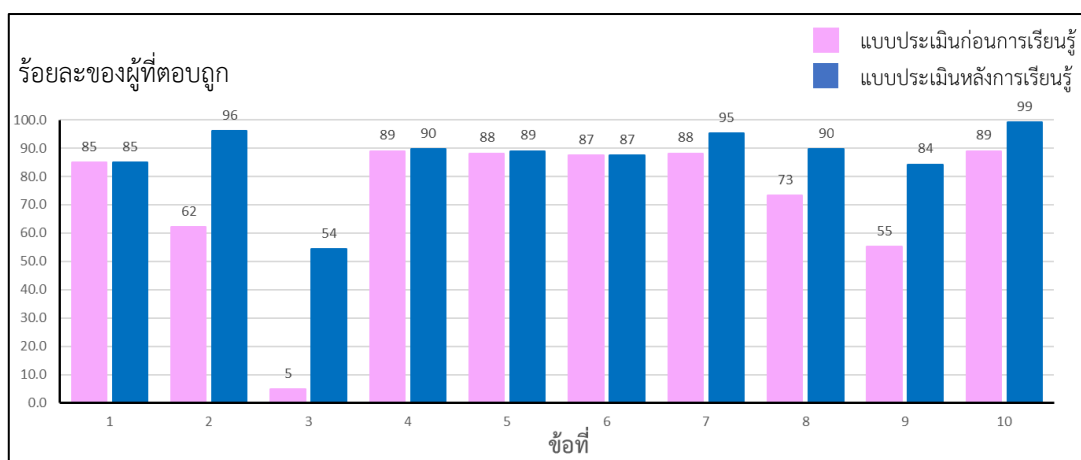
จากการใช้แบบจำลอง บรรยายภาคเป็นในทำนองเดียวกันกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 คือ มีความสนุกสนาน ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้เล่นในกลุ่มตนเอง และผู้ที่อยู่ต่างกลุ่ม (ภาพที่ 4-7)



ภาพที่ 4-7 บรรยากาศการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

4.4.2. การเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

นักเรียนมีความรู้เรื่องบริการทางนิเวศหลังคาเขียวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (โดยมีค่าเฉลี่ยแบบประเมินก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้เท่ากับ 7.22 ± 1.86 และ 8.70 ± 1.58 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามลำดับ) เมื่อแยกผลการเรียนรู้ออกเป็นข้อ สามารถคำนวณออกมาได้ดังภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

หลังจากเปลี่ยนแปลงคำถามของแบบประเมิน ข้อ 3 และข้อ 5, เพิ่มองค์ประกอบของแผงโซลาร์เซลล์และการอธิบายถึงหลังคาเขียวที่ใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มนกอพยพและบทบรรยายถึงความสำคัญของหลังคาเขียวในแง่ที่พักอาศัยของนกอพยพลงไปในเกม พบว่าการเรียนรู้ในข้อ 1 (หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น) ข้อ 3 (หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 3 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ) และ ข้อ 5 (มีเพียงนกประจำถิ่นเท่านั้นที่อาศัยได้บนหลังคาเขียว) มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 โดยเฉพาะข้อ 3 มีการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างชัดเจนจากคะแนนประเมินก่อนการใช้แบบจำลอง ซึ่งมีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 5 ในขณะที่แบบประเมินหลังการใช้แบบจำลองตอบถูกถึงร้อยละ 54

4.4.3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

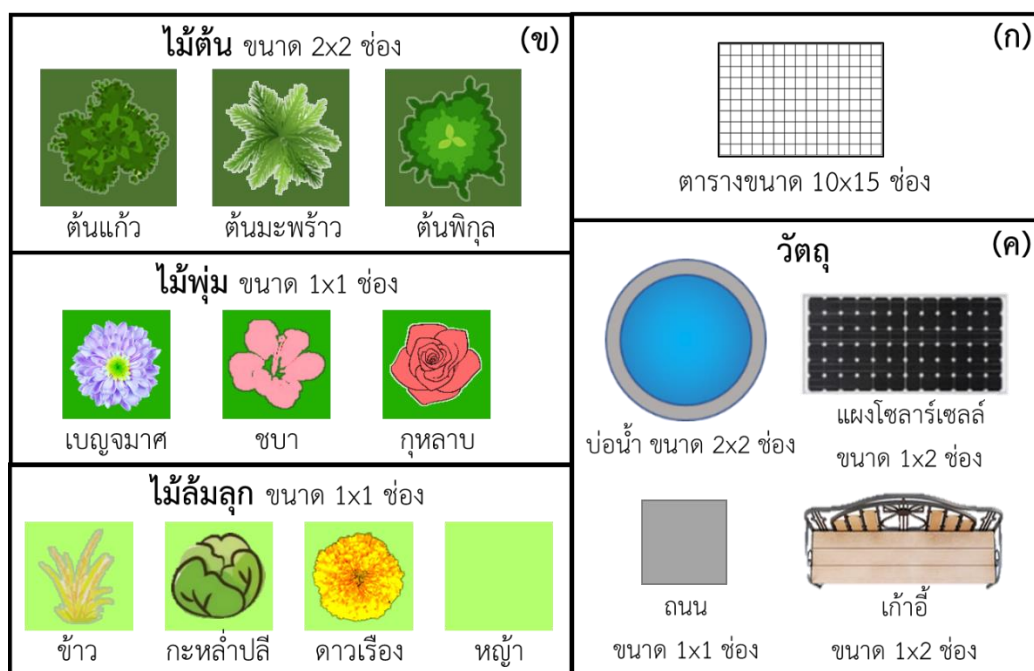
จากการประเมินความพึงพอใจพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้แบบจำลองมีความพึงพอใจ 89% จากคะแนนเต็ม 100% ผู้เล่นส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ารูปแบบเกมด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่เหมาะสม แต่ระยะเวลาในการออกแบบหลังคาเขียว มีผู้ใช้แบบจำลองจำนวนหนึ่งยังคงลงความเห็นว่าน้อยเกินไป

4.5. ผลการปรับปรุงแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 สู่รูปแบบที่ 2

4.5.1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

จากผลการประเมินแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 นำไปสู่การปรับปรุงสู่แบบจำลองรูปแบบที่ 2 ในลักษณะ 2 มิติ ที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความซับซ้อนของแบบจำลองเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ คนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยจำนวน 42 คน (กลุ่มที่ 1) คนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อยจำนวน 44 คน (กลุ่มที่ 2) และคนที่มีความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศจำนวน 43 คน (กลุ่มที่ 3) ซึ่งผลการสร้างแบบจำลองยังคงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1 แต่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดย่อย ดังนี้

- ผู้นำเกม (modulator) ดำเนินการเช่นเดียวกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1
- ผู้เล่นเกม (player) ดำเนินการเช่นเดียวกับแบบจำลองรูปแบบที่ 1
- พื้นที่ในการเล่น (spatial interface) คือพื้นที่สมมุติขนาด 10x15 ช่อง ขนาดช่องละ 1.39x1.39 ตารางเซนติเมตร โดย 1 ช่องเล็กในพื้นที่สมมุติ เท่ากับพื้นที่จริง 1 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4-9 (ก)
- องค์ประกอบของเกม (components) ประกอบด้วยพืชและวัตถุชนิดต่าง ๆ ดังภาพที่ 4-9 (ข), (ค) ซึ่งพืชและวัตถุแต่ละชนิดมีคะแนนกำกับไว้ (ภาคผนวกที่ 10) โดยคะแนนดังกล่าวสามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนของบริการทางนิเวศแต่ละด้านได้โดยดูได้จากใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 (ภาคผนวกที่ 12)



(ก) พื้นที่ในการเล่นขนาด 10x15 ช่อง (ข) ชนิดพืชบนหลังคาเขียว (ค) วัตถุตกแต่งหลังคาเขียว

**หมายเหตุ พื้นที่หนึ่งช่องมีขนาด 1.39x1.39 ตารางเซนติเมตร

ภาพที่ 4-9 องค์ประกอบของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

4.5.2. วิธีใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2

วิธีการใช้แบบจำลองมีกระบวนการใช้แบบจำลองตั้งแต่ต้นจนจบดังภาพที่ 4-10 โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

4.5.2.1. ทำแบบประเมินก่อนการเล่นเกม

ให้ผู้เล่นทำแบบประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของหลังคาเขียว โดยมีลักษณะคำตอบ ถูก-ผิด จำนวน 12 ข้อ โดยแต่ละข้อของแบบประเมินมีรายละเอียดดังภาคผนวกที่ 15

4.5.2.2. วิธีการเล่นเกม

ผู้นำเกมแจกอุปกรณ์การเล่นเกมที่ประกอบด้วย ใบบันทึกคะแนน ใบคำนวณคะแนนรอบที่ 1 และ 2 พืชและวัตถุตกแต่งต่าง ๆ และกาบ (สำหรับติดพืชและวัตถุตกแต่งบนพื้นที่เล่นเกม) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์และกฎกติกาการเล่นเกม โดยใช้บทบรรยายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลังคาเขียวตามภาคผนวกที่ 18 (ก) ซึ่งการเล่นแบ่งเป็น 2 รอบใหญ่ เริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเมื่อจบรอบใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 ให้เวลาผู้เล่น 5 นาทีในการออกแบบหลังคาเขียวของตนเอง เมื่อครบ 5 นาที ให้ผู้เล่นอธิบายแนวคิดของโครงสร้างหลังคาเขียวของตนเอง จากนั้นผู้นำเกมพาผู้เล่นคิดคะแนนตามตารางในภาคผนวกที่ 10 พร้อมอธิบายวิธีคิดคะแนนโดยสอดแทรกความรู้ทางด้านบริการทางนิเวศ และเชื่อมโยงถึงงบประมาณที่ใช้ตามบทบรรยายในภาคผนวกที่ 18 (ข) และเปรียบเทียบคะแนนแต่ละด้านของบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ในแต่ละด้านหากผู้เล่นคนใดมีคะแนนสูงที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด (10 คะแนน) และลดลงเรื่อย ๆ คนละ 1 คะแนน ตามลำดับ ในขณะที่ผู้เล่นคนใดมีการลงทุนสูงที่สุดจะมีคะแนนติดลบมากที่สุด (-10 คะแนน) ซึ่งลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับเช่นกัน โดยผู้เล่นคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะในรอบแรก

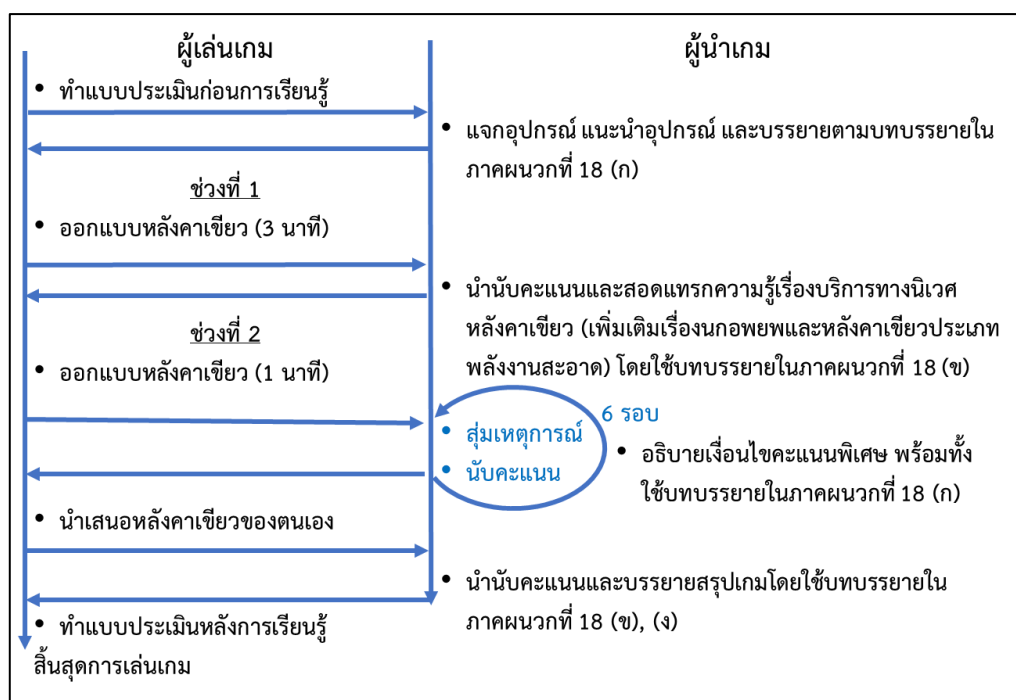
รอบที่ 2 แบ่งเป็น 6 รอบย่อย โดยรอบย่อยแต่ละรอบผู้เล่นมีเวลา 1 นาที ในการออกแบบหลังคาเขียวของตนเอง สุ่มเหตุการณ์พิเศษมา 1 เหตุการณ์หลังจากจบรอบย่อยแต่ละรอบ หากหลังคาเขียวของผู้เล่นคนใดสามารถรองรับสถานการณ์นั้นได้จะได้รับคะแนนพิเศษ โดยรายละเอียดของเหตุการณ์และเงื่อนไขสามารถดูได้ในภาคผนวกที่ 17 ซึ่งผู้นำเกมใช้บทบรรยายตามภาคผนวกที่ 18 (ค) บรรยายประกอบการนับคะแนน เมื่อเล่นครบทั้ง 6 รอบย่อย ให้ผู้เล่นอธิบายแนวคิดของโครงสร้างหลังคาเขียวของตนเอง จากนั้นผู้เล่นเกมนับจำนวนพืชและวัตถุตกแต่งหลังคาเขียวแต่ละชนิด แจ้งแก่ผู้นำเกมเพื่อใช้โปรแกรมในการคำนวณคะแนนบริการทางนิเวศในแต่ละด้านรวมถึงคะแนนการลงทุนออกมา (เพื่อประหยัดเวลาในการเล่น) ซึ่งการคิดคะแนนใช้เงื่อนไขเดียวกันกับรอบที่ 1 แล้วจึงนำมารวมกับคะแนนพิเศษ ผู้เล่นคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผู้ชนะในรอบที่สอง

4.5.2.3. บรรยายสรุปเกม

ผู้นำเกมสรุปโดยเชื่อมโยงเรื่องบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวตามบทบรรยายในภาคผนวกที่ 18 (ง)

4.5.2.4. ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินผลหลังการเล่นเกม

ให้ผู้เล่นทำแบบประเมินหลังการเล่นเกม โดยเกมแบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับความรู้ทางด้านบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ซึ่งคำถามในส่วนนี้ใช้ชุดคำถามเดียวกันกับแบบประเมินก่อนการใช้แบบจำลอง และส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแบบจำลอง โดยแสดงดังภาคผนวกที่ 16



ภาพที่ 4-10 กระบวนการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 ตั้งแต่ต้นจนจบ

4.6. ผลการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2

4.6.1. บรรยายภาคการใช้แบบจำลอง

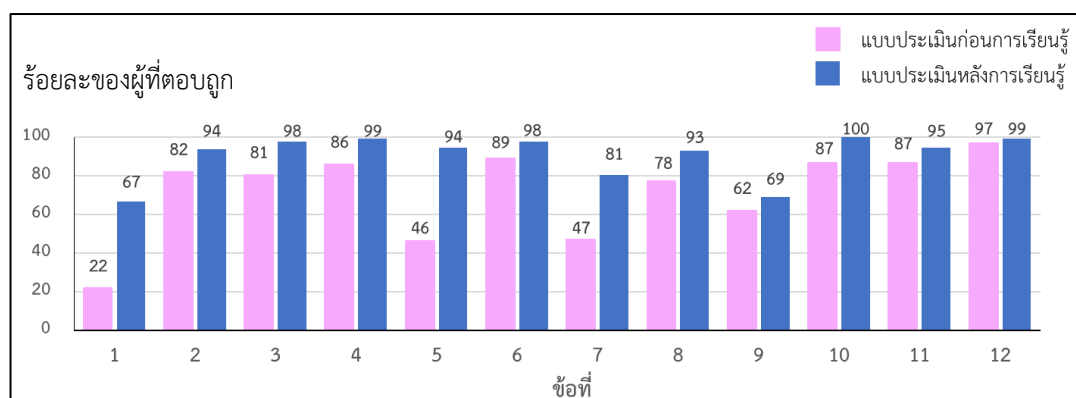
จากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 บรรยายภาคได้ด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น ผู้เล่นส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผู้เล่นคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีผู้เล่นส่วนน้อยที่ตามไม่ทัน และมีความเครียดในบางสถานการณ์ เช่น ขณะกำลังคำนวณคะแนน



ภาพที่ 4-11 บรรยากาศการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2

4.6.2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบจำลอง

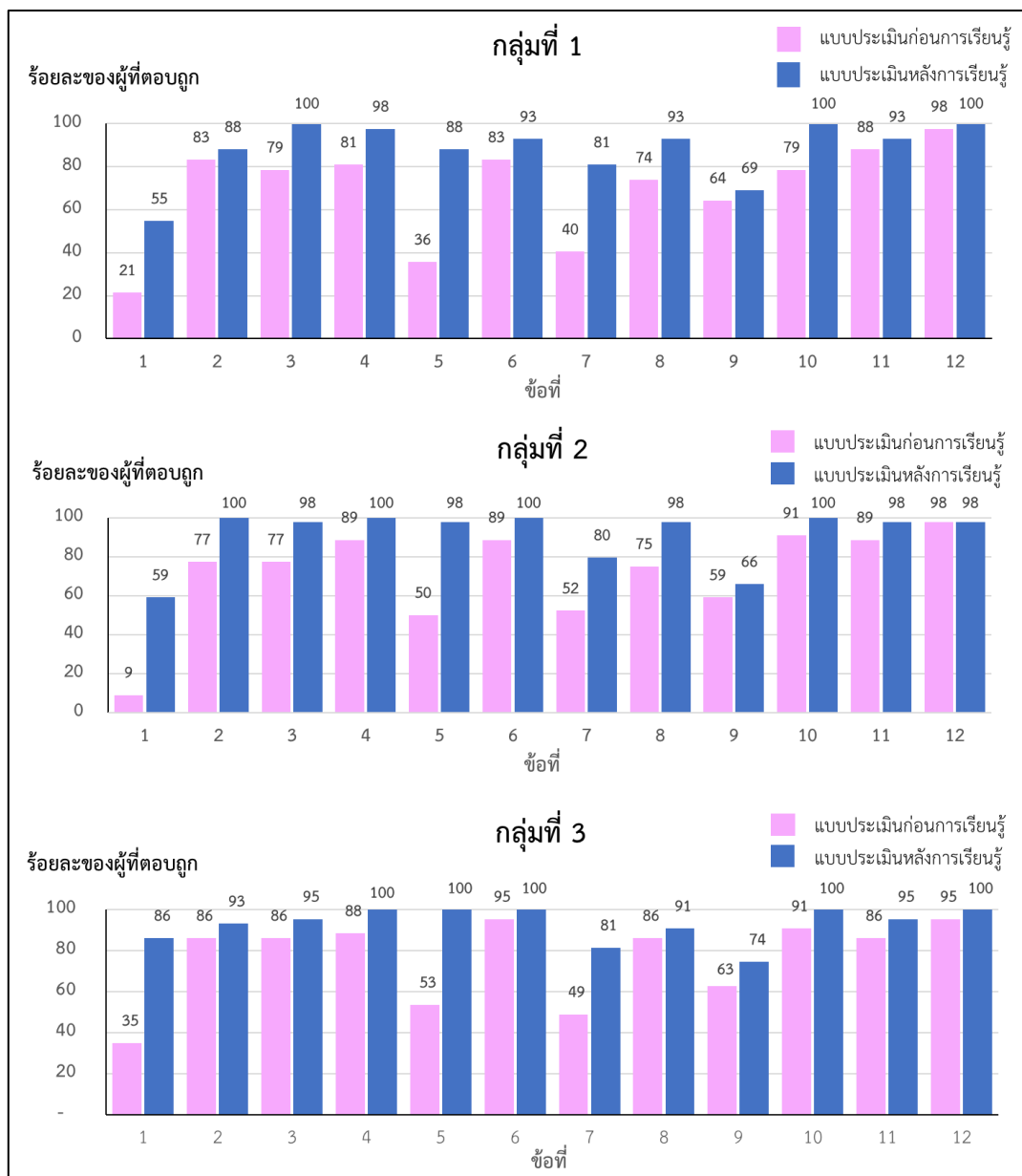
นิสิตมีความรู้เรื่องบริการทางนิเวศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (คะแนน ของแบบประเมินก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้เท่ากับ 8.65 ± 2.70 และ 10.89 ± 0.64 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน ตามลำดับ) เมื่อแยกผลการเรียนรู้ออกเป็นข้อ โดยสามารถคำนวณออกมาได้ดังภาพที่ 4-12



ภาพที่ 4-12 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2

จากผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 เห็นได้ว่าการเรียนรู้ที่มากที่สุด 3 ข้อแรก คือข้อ 1 (หลังคาเขียวมีประโยชน์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ควบคุมสมดุล ให้ผลผลิต และการสนับสนุนบริการอื่น ๆ) ข้อ 5 (หลังคาเขียวไม่เหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น) และข้อ 7 (การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการเพิ่มบริการทางนิเวศหลังคาเขียวด้านการควบคุมสมดุล) แสดงให้เห็นว่าความรู้เรื่องบริการทางนิเวศ 4 ด้าน ความรู้เกี่ยวกับพืชที่สามารถปลูกได้บนหลังคาเขียว และความรู้เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหลังคาเขียวเป็นสิ่งที่ผู้ใช้แบบจำลองเข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่ และแบบจำลองเชิงบูรณาการในรูปแบบเกมสามารถทำให้ผู้ใช้แบบจำลองมีความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

เมื่อแยกวิเคราะห์การเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย (กลุ่มที่ 1) คนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย (กลุ่มที่ 2) และ คนที่มีพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ (กลุ่มที่ 3) พบว่าผลการศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบจำลองเป็นไปในทางเดียวกัน โดย 3 ข้อแรกที่มีการเรียนรู้มากที่สุดคือข้อ 1 ข้อ 5 และ ข้อ 7 อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างกันในบางข้อ เช่น ผลการเรียนรู้จากข้อ 2 (หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร) ของกลุ่มที่ 2 มีการเรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผลการเรียนรู้จากคำถามข้อที่ 8 (การปลูกพืชผักสวนครัวไม่จัดเป็นบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว) ของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 สูงกว่ากลุ่มที่ 3 ดังภาพที่ 4-13

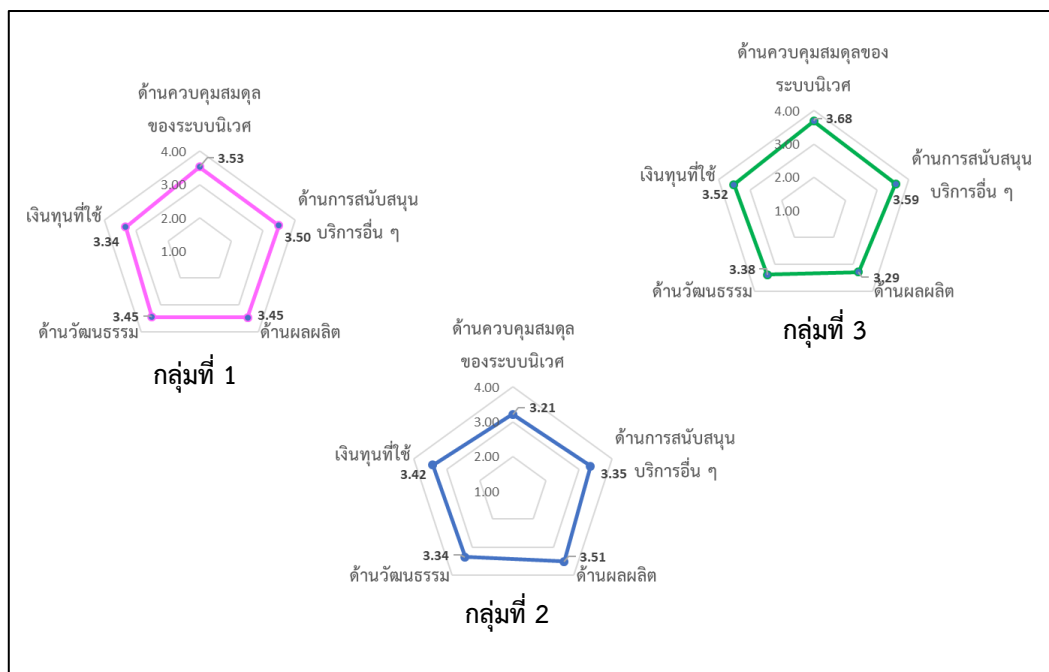


กลุ่มที่ 1: ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย, กลุ่มที่ 2: มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย, กลุ่มที่ 3: มีพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ

ภาพที่ 4-13 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 ในนิสิตแต่ละกลุ่ม

4.6.3. สัดส่วนคะแนนในแต่ละด้านของบริการทางนิเวศหลังคาเขียวของผู้เล่นแต่ละกลุ่ม

เมื่อคำนวณคะแนนแต่ละด้านของบริการทางนิเวศและคะแนนการลงทุนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 3 กลุ่มจากโครงสร้างหลังคาเขียวที่ออกแบบในรอบที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ 3 มีคะแนนด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ สูงที่สุด แต่ก็มีการลงทุนที่สูงที่สุดด้วย ในขณะที่กลุ่มที่ 2 หลังคาเขียวมีการให้บริการด้านผลผลิตสูงที่สุดดังภาพที่ 4-14



กลุ่มที่ 1: ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาสตรน้อย, กลุ่มที่ 2: มีพื้นฐานทางด้านวิทยาสตรแต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย, กลุ่มที่ 3: มีพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาสตรและระบบนิเวศ

ภาพที่ 4-14 คะแนนบริการทางนิเวศทั้ง 4 ด้าน และคะแนนการลงทุนของผู้ใช้แบบจำลองทั้ง 3 กลุ่ม

4.6.4. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้แบบจำลอง

จากการใช้สอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้แบบจำลองพบว่าโดยภาพรวม ผู้ใช้พึงพอใจ 85% ผู้เล่นบางส่วนลงความเห็นว่ ระยะเวลาในการออกแบบหลังคาเขียวทั้งรอบแรก และรอบที่ 2 น้อยเกินไป และจากแบบสอบถามพบว่าผู้เล่นให้คะแนนข้อ “ผู้เล่นอยากกลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพักของตน” คิดเป็น 80% จากคะแนนเต็ม 100%

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

5.1. ผลการศึกษาความเข้าใจในบริการทางนิเวศหลังคาเขียวโดยใช้แบบจำลอง

5.1.1. แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

ผลการศึกษาจากการใช้แบบจำลองเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศหลังคาเขียวในรูปแบบเกม 3 มิติกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานจุฬาฯ วิชาการ แสดงให้เห็นว่า การจำลองสถานการณ์ในรูปแบบของเกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ใช้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของหลังคาเขียวได้ เนื่องจากผู้ใช้ได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นตามหลักพีระมิดการเรียนรู้ (Marcus, 2016) อย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมของการใช้แบบจำลอง ทำให้ผู้ใช้แบบจำลองมีความรู้ในเรื่องบริการทางนิเวศหลังคาเขียวเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เมื่อแยกดูผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อของแบบประเมินกลับพบว่า มี 2 ข้อที่ผลการทำแบบประเมินหลังการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าผลการทำแบบประเมินก่อนการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อ 1 และ ข้อ 5 โดยข้อ 1 ถามว่า “หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น” ซึ่งการเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นอาจมาจากการสื่อสารของผู้นำเกม เนื่องจากเวลาที่จำกัด จึงอาจตกหล่นการอธิบายหลังคาที่มีการใช้โซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและจัดเป็นหลังคาเขียวได้เช่นกัน อีกทั้งในเกมยังเน้นการปลูกพืชลงบนหลังคา อาจทำให้ผู้เล่นโน้มเอียงไปในความคิดที่ว่าหลังคาเขียวต้องปลูกพืชเท่านั้น ส่วนการเรียนรู้ข้อที่ 5 ในถาม “หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภท” คาดว่าเกิดความผิดพลาดจากตัวคำถามเอง ที่อาจตีความหมายได้เป็น 2 ความหมาย คือ ความหมายแรก หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภทเท่านั้น ไม่ได้เป็นแหล่งอาศัยของนกประจำถิ่นทุกประเภท และความหมายที่ 2 คือ หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภทเท่านั้น ไม่ได้เป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพ ซึ่งเป้าหมายของคำถามข้อนี้คือต้องการคำตอบคือหลังคาเขียวไม่ได้เป็นแหล่งอาศัยของนกประจำถิ่นบางประเภทเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพอีกด้วย การตีความได้ทั้ง 2 ความหมายอาจทำให้ผู้ใช้แบบจำลองเกิดความสับสน ส่งผลให้ผลการทำแบบประเมินผิดพลาด นอกจากนี้ คำถามในข้อ 3 ในคำถาม “หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ และช่วยสร้างผลผลิต” ยังเป็นคำถามที่วัดความรู้ได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากหากผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนอาจเดาสุ่มเป็นส่วนใหญ่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนคำถามที่ใช้ในการประเมินข้อ 3 และข้อ 5 การเพิ่มองค์ประกอบของแผงโซลาร์เซลล์ และบทบาทของนกอพยพเข้าไปในเกมแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

จากผลการประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ พบว่าผู้ใช้แบบจำลองบางส่วนลงความเห็นว่าการเพิ่มจำนวนของพีช และชนิดของพีช เนื่องจากชนิดของพีชมีเป็นจำนวนน้อย ทำให้ตัวเลือกในการตัดสินใจน้อยตามไปด้วย ดังนั้นจึงเกิดการเพิ่มชนิดพีชลงไปแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ดาวเรือง วานหางจระเข้ และข้าว เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และตัวเลือกในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้แบบจำลอง นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นบางคนเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาในการออกแบบหลังคาเขียว แต่เนื่องจากในระยะเวลา 3 นาที ยังมีผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ออกแบบหลังคาเขียวได้เสร็จก่อนเวลา หากเพิ่มเวลาในการออกแบบ อาจทำให้กลุ่มที่ออกแบบเสร็จแล้วมีเวลาว่างและเขียนเบนความสนใจไปในด้านอื่นได้ อีกทั้งการทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดำเนินในงาน จุฬาฯ วิชาการ ซึ่งมีการจำกัดเวลาต่อรอบ จึงไม่สามารถเพิ่มในส่วนของระยะเวลาได้

5.1.2. แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

ผลจากการปรับเปลี่ยนคำถามคำถามที่ ของแบบประเมิน ข้อ 3 และข้อ 5 การเพิ่มองค์ประกอบของแผงโซลาร์เซลล์ เพิ่มการอธิบายถึงหลังคาเขียวที่ใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการเพิ่มนกอพยพและบทบรรยายถึงความสำคัญของหลังคาเขียวในแง่ที่פקอาศัยของนกอพยพลงไปในเกม พบว่าโดยภาพรวมผู้ใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 1.2 มีการเรียนรู้มากกว่าแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 และเมื่อแยกดูตามข้อย่อย พบว่าสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ในข้อ 1 และ ข้อ 5 ที่ผลคะแนนหลังการใช้แบบจำลองมากกว่าผลคะแนนก่อนการใช้แบบจำลองในแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 ได้ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังใช้แบบจำลองถือว่าน้อยมาก จึงควรปรับปรุงต่อไป เพื่อให้แบบจำลองแสดงประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น และในส่วนคะแนนของข้อ 3 พบว่ามีการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้เรื่องบริการนิเวศหลังคาเขียวในรูปแบบเกมนี้ สามารถเพิ่มความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของหลังคาเขียวทั้ง 4 ด้านได้อย่างเห็นได้ชัด

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ารูปร่างแบบเกมด้านต่าง ๆ ในภาพรวมมีความเหมาะสม แต่ระยะเวลาในการออกแบบหลังคาเขียวพบว่ามีคนเป็นจำนวนหนึ่งลงความเห็นว่ามีน้อยเกินไป ซึ่งมีจำนวนคนที่ลงความเห็นดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มชนิดของพีช ผู้เล่นจึงใช้เวลาในการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น

5.1.3. แบบจำลองรูปแบบที่ 2

จากผลการศึกษา เห็นได้ว่าการเรียนรู้ของผู้ใช้แบบจำลองก่อนและหลังการใช้แบบจำลองมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงให้เห็นว่า การจำลองสถานการณ์ในรูปแบบของเกมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ใช้งานแบบจำลองให้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นถึงประโยชน์ของหลังคาเขียวได้เช่นเดียวกับแบบจำลอง

รูปแบบที่ 1.1 และรูปแบบที่ 1.2 ซึ่งแบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมเน้นให้ผู้ใช้แบบจำลองได้ลงมือทำและปฏิบัติจริง สามารถทำให้ผู้ใช้แบบจำลองเข้าใจภาพรวมได้มากขึ้น นำไปสู่การวางแผนการจัดการและลงมือทำด้วยตนเองได้ในอนาคต (Pruksakorn and Dumrongroj-watthana, 2016)

เมื่อแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 3 กลุ่มตามพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้เรื่องระบบนิเวศ พบว่าทั้งคะแนนก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้เป็นไปในทางเดียวกัน แต่ยังมีบางข้อที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปในบางกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า นิสิตแต่ละกลุ่มมีพื้นฐานความรู้ การเรียนรู้ และความสนใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาบทบรรยาย หรือองค์ประกอบของเกมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ในการชักนำให้ผู้ใช้แบบจำลองมีความสนใจ และเกิดความคิดในการกลับไปสร้างหลังคาเขียวบนอาคารของตนเองในอนาคตได้

จากการนำคะแนนของระบบนิเวศแต่ละด้านและคะแนนลงทุนมาคิดคำนวณโดยปรับค่าให้แต่ละด้านมีน้ำหนักที่เท่ากัน จากนั้นเปรียบเทียบกันระหว่างนิสิตทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ 3 (มีพื้นฐานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ) มีคะแนนบริการด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นบริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ สูงที่สุด อาจเนื่องมาจากนิสิตกลุ่มที่ 3 มีพื้นฐานของทั้งวิทยาศาสตร์และระบบนิเวศ ทำให้คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศมากกว่ากลุ่มที่ 1 (มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์น้อย) และกลุ่มที่ 2 (มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่มีพื้นฐานในเรื่องระบบนิเวศน้อย) ในขณะที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีคะแนนในด้านการลงทุนที่ต่ำกว่า อนุมานได้ว่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีการคำนึงถึงงบประมาณการลงทุนมากกว่านิสิตกลุ่มที่ 3

เมื่อวิเคราะห์พึงพอใจของผู้ใช้แบบจำลองรูปแบบที่ 2 พบว่า ผู้เล่นบางส่วนต้องการให้เพิ่มเวลาในการออกแบบหลังคาเขียวทั้งในรอบแรกและรอบที่ 2 ซึ่งในอนาคตอาจมีการเพิ่มเวลาในช่วงดังกล่าว เนื่องจากเวลาที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้ผู้ใช้แบบจำลองมีเวลาในการคิดวิเคราะห์รูปแบบหลังคาเขียวของตนเอง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ในการเปรียบเทียบระหว่างการใช้แบบจำลองในรูปแบบเกมกับการบรรยาย (lecture) โดยใช้คำถามในแบบประเมินหลังการใช้แบบจำลอง พบว่าผู้ใช้แบบจำลองส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่าการศึกษาในรูปแบบเกมมีความน่าสนใจและทำให้ได้รับความรู้มากกว่าการบรรยาย อย่างไรก็ตามมีความเห็นที่น่าสนใจคือ การบรรยายทำให้มีสมาธิในการฟังมากกว่าการใช้เกม เพราะขณะเล่นเกมสมาธิจะอยู่ที่การคาดคะเนและคำนวณคะแนน ทำให้ไม่ได้สนใจเนื้อหาความรู้ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับความรู้น้อยกว่าการบรรยาย จากคำแนะนำต่าง ๆ สามารถนำไปปรับปรุงแบบจำลองได้โดยการควบคุมบรรยากาศการเล่นให้เป็นไปตามเนื้อหาของเกม เช่น ขณะเล่นเกมควรมีบรรยายภาคที่ตื่นเต้น สนุกสนาน แต่หากเป็นช่วงที่ใช้บทบรรยายอาจควบคุมบรรยากาศให้ลดความตื่นเต้นลง เพื่อให้สมาธิของผู้เล่นเกมจดจ่ออยู่ที่บทบรรยาย

5.2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษา

แบบจำลองเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้บริการทางนิเวศของหลังคาเขียวในรูปแบบเกมนี้ออกแบบมาเพื่อจำลองสถานการณ์การออกแบบหลังคาเขียว โดยวัตถุประสงค์ของแบบจำลองคือการถ่ายทอดความรู้เรื่องบริการทางนิเวศแก่ผู้ใช้แบบจำลองซึ่งแปลงค่าบริการด้านต่าง ๆ ของบริการทางนิเวศออกมาในรูปของคะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สมมุติขึ้นมาโดยนำเอกสารการประเมินบริการทางนิเวศขององค์กรต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจกำหนดค่าคะแนน ดังนั้น คะแนนดังกล่าวจึงมีความแม่นยำในระดับหนึ่งเท่านั้น

แบบจำลองรูปแบบที่ 1.1 และ 1.2 มีระยะเวลาในการเล่นที่จำกัด โดยในแต่ละรอบที่เล่นเกมใช้เวลา 15–20 นาที รวมเวลาบรรยาย ทำให้ในบางครั้งผู้บรรยายอาจเก็บรายละเอียดเนื้อหาที่ต้องบรรยายได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะรอบที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่แบบจำลองรูปแบบที่ 2 มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อรอบ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน อาจส่งผลให้ผู้ใช้แบบจำลองเบื่อหรือเบนความสนใจไปที่อื่น ดังนั้นผู้ดำเนินเกมจึงต้องคอยสร้างสถานการณ์ให้มีความสนุกสนานอยู่เป็นระยะ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและลดความตึงเครียดในระหว่างการใช้แบบจำลอง

แบบจำลองทั้ง 2 รูปแบบ (2 มิติ และ 3 มิติ) สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้ เช่น การเพิ่มเวลาออกแบบหลังคาของแบบจำลองรูปแบบที่ 1 อาจนำมาซึ่งคำตอบที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้แบบจำลองมีเวลาในการคิดวิเคราะห์ที่มากกว่า หรือการเพิ่มเนื้อหาที่ละเอียดยิ่งขึ้นในบทบรรยายของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 อาจทำให้ผู้ใช้แบบจำลองมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

5.3. ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาในอนาคต

1. จัดทำแบบจำลองในรูปแบบสื่อสารสนเทศเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงานแบบจำลอง เนื่องจากสามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มจำนวนชนิดของพืชลงไปแบบจำลอง เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีตัวเลือกในการออกแบบหลังคาเขียวที่เพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่การศึกษาพฤติกรรมการออกแบบหลังคาเขียวของผู้ที่มีพื้นฐานแตกต่างกันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
3. เพิ่มความละเอียดในการคำนวณคะแนนด้านต่าง ๆ ของบริการทางนิเวศหลังคาเขียวเพื่อให้มีความใกล้เคียงกับการสร้างหลังคาเขียวในชีวิตจริงมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

- กนกวลี สุธีธร. ม.ป.ป. หลังคาเขียว: ทางเลือกเพื่อการจัดการน้ำฝน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.land.arch.chula.ac.th/pdf/greenroof.pdf> [31 มกราคม 2561]
- กรมควบคุมมลพิษ. 2557. คู่มือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ (กรณีอาคารเดิม). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_pol.cfm?task=Lab_GB_OBD_2556 [31 พฤษภาคม 2561]
- โครงการสวนผักคนเมือง. 2555. สวนผักดาดฟ้า แหล่งอาหารกับการจัดการน้ำฝนของคนเมือง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.thaicityfarm.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=181&auto_id=39&TopicPk= [31 มกราคม 2561]
- ชัชวาลย์ ศิลปกิจ. 2560. สถิติเบื้องต้น (Basic Statistics). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.teacher.ssru.ac.th/pennapa_pa/file.php/1/002.pdf [17 มีนาคม 2560]
- เดชา บุญค้ำ. 2552. หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน. วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก. 7: 5-16.
- ปฐมสุตา อินทุประภา. 2560. การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในบริบทกวีไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=3618> [30 มกราคม 2561]
- พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2555. หลังคาเขียว: ระบบนิเวศในสังคมเมือง. วารสารวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 66(1): 76-81.
- พชร เลิศปิธิวัฒนา. 2558. การออกแบบสวนหลังคา. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2: 19-34.
- ภรติพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ้ายคำตา และ พจนารถ สุวรรณรุจิ. 2558. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่อง โครงสร้างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้. 1(1): 97-124
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2557. การจัดทามาตรฐานพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนิดพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่สีเขียว. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
- ยิ่งยศ เงินมาก. 2554. การเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อชะลอการไหลของน้ำสำหรับ “หลังคาเขียว”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต, สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ศักดิ์ศรี รักไทย, ชูชีพ พิพัฒนศิริ และ กอบเกียรติ ผ่องพุฒ. 2555. มูลค่าบริการทางนิเวศของแม่น้ำเพชรบุรี. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 4: 243–265.
- ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง. 2558. พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครฯ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://www.tcijthai.com/news/2015/26/watch/5526> [17 มีนาคม 2560]
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.onep.go.th/urban/images/urban/259-095-ONEP-Livable-City_PH-Document-Ver06-to-ONEP_2017-09-06.pdf [31 พฤษภาคม 2561]
- สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2559. ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.onep.go.th/env_data/2016/01_62 [17 มีนาคม 2560]
- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 2560. รายงานสรุปข้อมูลสวนฯ 7 ประเภท (กรุงเทพมหานคร) ณ วันที่ 06/10/2017. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <http://203.155.220.118/userfiles/files/7%20type60.pdf> [17 พฤษภาคม 2561]
- หิรัพงค์ เทพศิริอำนวย. 2061. Green Roof: หลังคาเขียวกับหลังคาไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <https://progreencenter.org/2018/03/26/green-roof-หลังคาเขียวกับหลังคา/> [30 พฤษภาคม 2561]
- อารยา ควัฒน์กุล. 2558. ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ภาษาอังกฤษ

- Baldock K.C.R., Goddard M.A., Hicks D.M., Kunin W.E., Mitschunas N., Osgathorpe L.M., Potts S.G., Robertson K.M., Scott A.V., Stone G.N., Vaughan I.P. and Memmott J. 2015. Where is the UK's pollinator biodiversity? The importance of urban areas for flower-visiting insects. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B. 282.

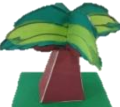
- Banting D., Doshi H., Li J., Missios P., Au A., Currie B.A. and Verrati M. 2005. Green roof benefits and costs for the City of Toronto. In Report on the Environmental Benefits and Costs of Green Roof Technology for the City of Toronto, 46-63
Toronto: Ryerson University.
- Bolund P. and Hunhammar S. 1999. Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics. 29: 293–301.
- Bryce E. 2016. Roofing Revolution: How (Gorgeous) Green Roofs Benefit Birds.
[Online]. Available from: <https://www.audubon.org/news/roofing-revolution-how-gorgeous-green-roofs-benefit-birds> [31 May 2018]
- Buildernews. 2016. พิพิธภัณฑ์เนเธอร์แลนด์ไม่ธรรมดาด้วย Green Roof สุดอลังการ เรียงรายคล้ายภูเขา. [Online]. Available from: <http://www.buildernews.in.th/archdesign/architecture/702> [30 May 2018]
- Cook-Patton S.C. and Bauerle T.L. 2012. Potential benefits of plant diversity on vegetated roofs: A literature review. Journal of Environmental Management. 106: 85-92.
- Coma J., Pérez G., Solé C., Castell A. and Cabeza L.F. 2016. Thermal assessment of extensive green roofs as passive tool for energy savings in buildings. Renewable Energy. 85: 1106-1115.
- Freeman R. 2014. Introduction to Green Roofs. [Online]. Available from: <https://www.slideshare.net/poplarnetwork/introduction-to-green-roofs> [30 May 2018]
- Hui S.C.M., Chan K.L. 2011. Biodiversity assessment of green roofs for green building design. The 2011 Joint Symposium on Integrated Building Design in the New Era of Sustainability, Hong Kong, 22 November 2011. p10.1-10.8.
- Kadas G. 2006. Rare invertebrates colonizing green roofs in London. Urban Habitats. 4(1): 66-86.

- Leteurtre E. 2010. Simulation & Gaming to promote communication between researchers, managers and blue swimming crab fishery communities in Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province, Thailand: Implementation of a participatory process using the Companion Modelling approach. Master Thesis. Environnement, Spécialité: EBE (Ecologie, Biodiversité, Evolution), Université Paris Sud 11, Université Pierre & Marie Curie, AgroParisTech, ENS and MNHN.
- Marcus M. 2016. ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (The Learning Pyramid) เรียนยังไงให้ได้ผลมากที่สุด. [Online]. Available from: <http://www.myquestionth.com/question/8709> [17 March 2017]
- Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystem and human well-being a framework for assessment. Washington DC: Island Press.
- Pruksakorn S. and Dumrongrojwatthana P. 2016. Using a role-playing game for collective learning on soil quality improvement in 3 villages located in Phu Kao-Phu Phan Kham National Park, Thailand. The 8th International ThaiSim Conference: Power of games, simulations, and debriefing to teach more in less time, Sripatum University. 28-29 July 2016.
- Kumar R. and Kaushik S.C. 2005. Performance evaluation of green roof and shading for thermal protection of buildings. Building and Environment. 40: 1505–1511.
- Rowe D.B. 2011. Green roofs as a means of pollution abatement. Environmental Pollution. 159: 2100-2110.
- Sam D. and Hui C.M. 2011. Green roof urban farming for buildings in high-density urban cities. The Hainan China World Green Roof Conference 2011, Hainan (Haikuo, Boao and Sanya), China. 18-21 March 2011
- Virginia S. 2010. The potential of green roofs to manage Urban Stormwater. Water and Environment Journal. 24: 192-199.
- Wanich K. and Dumrongrojwatthana P. 2016. Sathing Phra Millionaire Game for collective learning on environmental problems and management at Sathing Phra District, southern Thailand. The 8th International ThaiSim Conference: Power of games, simulations, and debriefing to teach more in less time, Sripatum University Chonburi Campus, Chonburi, Thailand. 28-29 July 2016. p81.

- World Health Organization. 2016. Urban green spaces and health - a review of evidence. [Online]. Available from: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2016/urban-green-spaces-and-health-a-review-of-evidence-2016> [30 May 2018]
- Worm B., Barbier E.B., Beaumont N., Duffy J.E., Folke C., Halpern B.S., Jackson J.B.C., Lotze H.K., Micheli F., Palumbi S.R., Sala E., Selkoe K.A., Stachowicz J.J. and Watson R. 2006. Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services Sciences. American Association for the Advancement of Science. 314: 787–790.
- Worrapimphong K., Gajasen N., Le P.C. and Bousquet F. 2010. A companion modeling approach applied to fishery management. Environmental Modelling & Software. 25(11): 1334-1344.

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 คะแนนบริการทางนิเวศของพืชชนิดต่าง ๆ ของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

ชื่อพืช	พลังงานที่ใช้	ลดโลกร้อน	ผลผลิต	ความสวยงาม	ที่อยู่อาศัย
 ต้นแก้ว	5	6	-	3	3
 ต้นมะพร้าว	5	4	2	2	4
 ต้นชบา	3	3	-	4	2
 แปลงกะหล่ำปลี	3	2	3	2	2
 หญ้า	1	1	-	2	2

ภาคผนวกที่ 2 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

เกม Green roof painting						
กลุ่มที่ _____		รอบเวลา _____		วันที่ _____		จำนวนสมาชิก _____ คน
ชื่อพืช	จำนวนต้น	พลังงานที่ใช้	ลดโลกร้อน	ผลผลิต	ความสวยงาม	ที่อยู่อาศัย
ต้นแก้ว						
ต้นมะพร้าว						
ต้นชบา						
กะหล่ำปลี						
หญ้า						
รวม						

ภาคผนวกที่ 3 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรม			
เกม Green Roof Painting			
ชื่อ - สกุล _____	ระดับชั้น _____	โรงเรียน _____	
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ _____	วันที่เข้าร่วมกิจกรรม _____		
คำสั่ง : โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเข้าใจ			
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
1	หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น		
2	ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล		
3	หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ และช่วยสร้างผลผลิต		
4	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร		
5	หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภท		
6	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้		
7	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์		
8	การสร้างหลังคาเขียวมีส่วนเพิ่มปริมาณน้ำเสียภายในอาคาร		
9	หลังคาเขียวเหมาะแก่การปลูกเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ		
10	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้		

ภาคผนวกที่ 4 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรม						
เกม Green Roof Painting						
ชื่อ - สกุล		ระดับชั้น		โรงเรียน		
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ		วันที่เข้าร่วมกิจกรรม				
คำสั่ง : โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเข้าใจ						
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่			
1	หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น					
2	ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล					
3	หลังคาเขียวมีประโยชน์หลัก ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน ช่วยเพิ่มความสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ และช่วยสร้างผลผลิต					
4	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร					
5	หลังคาเขียวเป็นแหล่งอาศัยเฉพาะนกประจำถิ่นบางประเภท					
6	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้					
7	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์					
8	การสร้างหลังคาเขียวมีส่วนเพิ่มปริมาณน้ำเสียภายในอาคาร					
9	หลังคาเขียวเหมาะแก่การปลูกเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ					
10	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้					
ประเมินกิจกรรม						
ข้อ	หัวข้อ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	เข้าใจประโยชน์ของหลังคาเขียวมากขึ้น					
2	เกมมีความง่าย ไม่ซับซ้อน					
3	ผู้เล่นอยากกลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพักของตน					
4	หากมีโอกาสน่าจะถ่ายทอดความรู้จากเกมให้ผู้อื่น					
5	บรรยากาศไม่เครียด มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน					
6	สตีฟเป็นกันเอง น่ารัก					
อยากให้ปรับปรุงเกมอย่างไรบ้าง						
ขนาดเกมบอร์ด	() เล็กเกินไป	() พอดี	() ใหญ่เกินไป			
ชนิดของพืช	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
จำนวนของพืช	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาในการจัดสวน (5 นาที)	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาในการอธิบายสรุป	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาโดยรวม	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
อื่น ๆ						

ภาคผนวกที่ 5 คะแนนบริการทางนิเวศของพืชชนิดต่าง ๆ ของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

ชื่อพืช	รูป	พลังงานที่ใช้	ดูดซับ CO ₂	ผลผลิต	ความสวยงาม	เป็นที่อยู่อาศัย
ต้นแก้ว		5	6	-	3	3
ต้นมะพร้าว		5	4	2	2	4
ต้นชบา		3	3	-	4	2
แปลงกะหล่ำปลี		3	2	3	2	2
หญ้า		1	1	-	2	2
ว่านหางจระเข้		1	1	2	2	2
ดาวเรือง		3	2	2	3	2
ข้าว		4	1	4	2	3

หมายเหตุ สีเขียวแสดงถึงพืชที่เพิ่มจากแบบจำลองรูปแบบที่ 1.1

ภาคผนวกที่ 6 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

เกม Green roof painting						
กลุ่มที่ _____		รอบเวลา _____		วันที่ _____		จำนวนสมาชิก _____ คน
ชื่อพืช	จำนวนต้น	พลังงานที่ใช้	ลดโลกร้อน	ผลผลิต	ความสวยงาม	ที่อยู่อาศัย
ต้นแก้ว						
ต้นมะพร้าว						
ต้นชบา						
กะหล่ำปลี						
หญ้า						
ดาวเรือง						
ว่านหางจระเข้						
ข้าว						
รวม						

ภาคผนวกที่ 7 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรม			
เกม Green Roof Painting			
ชื่อ - สกุล _____	ระดับชั้น _____	โรงเรียน _____	
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ _____	วันที่เข้าร่วมกิจกรรม _____		
คำสั่ง : โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเข้าใจ			
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่
1	หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น		
2	ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล		
3	หลังคาเขียวมีประโยชน์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มความสวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ		
4	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร		
5	มีเพียงนกประจำถิ่นเท่านั้นที่อาศัยได้บนหลังคาเขียว		
6	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้		
7	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์		
8	การสร้างหลังคาเขียวมีส่วนเพิ่มปริมาณน้ำเสียภายในอาคาร		
9	หลังคาเขียวเหมาะแก่การปลูกเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ		
10	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้		

ภาคผนวกที่ 8 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 1.2

แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรม						
เกม Green Roof Painting						
ชื่อ - สกุล		ระดับชั้น		โรงเรียน		
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ		วันที่เข้าร่วมกิจกรรม				
คำสั่ง : โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเข้าใจ						
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่			
1	หลังคาเขียว หมายถึง หลังคาที่มีการปลูกต้นไม้บนอาคารเท่านั้น					
2	ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล					
3	หลังคาเขียวมีประโยชน์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มความสวยงาม และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ					
4	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร					
5	มีเพียงนกประจำถิ่นเท่านั้นที่อาศัยได้บนหลังคาเขียว					
6	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้					
7	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์					
8	การสร้างหลังคาเขียวมีส่วนเพิ่มปริมาณน้ำเสียภายในอาคาร					
9	หลังคาเขียวเหมาะแก่การปลูกเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ					
10	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้					
ประเมินกิจกรรม						
ข้อ	หัวข้อ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	เข้าใจประโยชน์ของหลังคาเขียวมากขึ้น					
2	เกมมีความง่าย ไม่ซับซ้อน					
3	ผู้เล่นอยากกลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพักของตน					
4	หากมีโอกาส จะถ่ายทอดความรู้จากเกมให้ผู้อื่น					
5	บรรยากาศไม่เครียด มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน					
6	สัปดาห์เป็นกันเอง น่ารัก					
อยากให้ปรับปรุงเกมอย่างไรบ้าง						
ขนาดเกมบอร์ด	() เล็กเกินไป	() พอดี	() ใหญ่เกินไป			
ชนิดของพืช	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
จำนวนของพืช	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาในการจัดสวน (5 นาที)	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาในการอธิบายสรุป	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
ระยะเวลาโดยรวม	() น้อยเกินไป	() พอดี	() มากเกินไป			
อื่น ๆ						

ภาคผนวกที่ 9 บทบรรยายแบบจำลองที่ 1.1 และ 1.2

(ก) บทบรรยายที่ 1 บรรยายก่อนเริ่มเกม

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) ซึ่งคือ 9 ตารางเมตรต่อคน (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2558) ในขณะที่สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนพื้นที่สีเขียวคิดเป็นสัดส่วน 6.43 ตารางเมตรต่อคน ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นเป็นไปได้หลายทาง ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ด้านล่าง อย่างสวนสาธารณะ แต่วิธีนี้ค่อนข้างซับซ้อน และใช้งบประมาณสูง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคา หรือเรียกว่า หลังคาเขียวนั่นเอง (อาจยกตัวอย่างระหว่างการพัฒนาแล้วสร้างสวนและการยกสวนขึ้นไปบนหลังคาแบบใดสะดวกกว่ากัน) หลังคาเขียวมีทั้งแบบที่มีพืชปกคลุม และไม่มีพืชปกคลุม แต่แบบมีพืชปกคลุมสามารถให้บริการได้หลากหลายด้านมากกว่า ดังนั้นวันนี้เราจะมาสมมุติสถานการณ์ให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของตึก แล้วมาออกแบบหลังคาเขียวของตัวเองโดยมีอุปกรณ์คือ ต้นแก้ว ต้นมะพร้าว ขบากะหล่ำปลี หญ้า และบ่อน้ำ โดยสามารถวางบนพื้นที่ได้อย่างอิสระแต่บังคับให้บนหลังคานั้นต้องมีบ่อน้ำ

(ข) บทบรรยายที่ 1.2 เพิ่มเติมเรื่องหลังคาเขียวพลังงานสะอาด (ใช้กับแบบจำลองที่ 1.2)

หลังคาเขียวยังสามารถสื่อความหมายในแง่ของเทคโนโลยีอาคาร ที่เน้นในเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการใช้เทคโนโลยีบนอาคารที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น หลังคาที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น (พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555) หลังคาเขียวนี้จึงบังคับวางแผงโซลาร์เซลล์ลงไปด้วย จะเห็นได้ว่าแม้ไม่มีพืชปกคลุมบนหลังคาก็จัดเป็นหลังคาเขียวได้เช่นกันหากหลังคานั้นเป็นหลังคาพลังงานสะอาด แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับอาจน้อยและไม่หลากหลายเท่ากับหลังคาเขียวที่มีพืชปกคลุม

(ค) บทบรรยาย 2 บรรยายขณะคิดคะแนน

บรรยายความรู้บริการทางนิเวศทั้ง 4 ด้านตามคำบรรยายของแต่ละบริการในตาราง

บริการทางนิเวศ	บริการย่อย	ข้อกำหนด	คำบรรยาย
บริการด้านประโยชน์โดยตรง	ผลผลิต	นับคะแนนผลผลิต	หลังคาเขียวสามารถใช้เป็นแหล่งปลูกพืช การเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เช่น การทำสวนเกษตรดาดฟ้าใน กรุงเทพมหานครฯ ถือเป็นการเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่ง
บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ	การสะสมคาร์บอน	นับคะแนนลดโลกร้อน	พืชมีการดูดซับ CO ₂ ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้น หลังคาเขียวของเราจึงสามารถลดปริมาณก๊าซ CO ₂ ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ ทำให้ระดับก๊าซ CO ₂ กลับสู่สภาวะสมดุล หลังคาเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิในตัวตึก ดักจับฝุ่นละออง ชะลอน้ำฝน และเป็นตัวกรองน้ำก่อนไหลลงสู่อาคารอีกด้วย
บริการด้านวัฒนธรรม	ความสวยงาม	นับคะแนนความสวยงาม	หลังคาเขียวให้ความร่มรื่น สามารถใช้สำหรับพักผ่อน ทำให้ผ่อนคลายได้
บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ	ความสามารถในการเป็นที่ยู่ออาศัย	นับคะแนนที่ยู่ออาศัย	หลังคาเขียวสามารถเป็นที่ยู่ออาศัยและสถานที่หลบภัยของสัตว์ต่าง ๆ ได้ เช่น นกประจำถิ่น และนกอพยพที่เข้ามาทำรังบนหลังคาเขียว

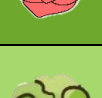
(ง) บทบรรยาย 2.1 บรรยายขณะคิดคะแนน (ใช้กับแบบจำลองที่ 1.2)

หลังคาเขียวเปรียบเสมือนจุดพักระหว่างทางของเหล่านกอพยพที่เดินทางไกล ยกตัวอย่างเช่น ที่ตึก City Hall เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานการค้นพบว่านกอพยพจำนวนมากต่างเข้าไปสร้างที่ยู่ออาศัยเพื่อพักผ่อนหรือทำรังบนหลังคาที่เป็นหลังคาเขียว

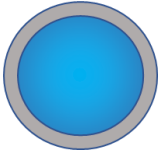
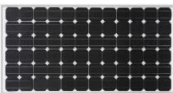
(จ) บทบรรยาย 3 บรรยายสรุปเกม

ทบทวนความรู้และยกตัวอย่างบริการด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บริการด้านผลผลิต บริการทางวัฒนธรรม และบริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ และชี้ให้เห็นว่าหากต้องการให้มีบริการทางนิเวศสูง อาจแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน และความชอบ หรืออาชีพก็อาจส่งผลต่อรูปแบบของหลังคาเขียวนั้น ดังนั้นแต่ละคนอาจมีหลังคาเขียวที่เหมาะสมกับตนเองแตกต่างกัน

ภาคผนวกที่ 10 คะแนนของพืชชนิดต่าง ๆ ในแบบจำลองรูปแบบที่ 2

ชื่อพืช	รูปภาพ	ดูดซับ CO ₂	ความ สวยงาม	ผลผลิต	ดูดซับ มลพิษ	งบประมาณที่ใช้ (บาท/พื้นที่)
แก้ว		15	8	-	7	800
มะพร้าว		13	8	2	8	550
พิกุล		12	8	-	10	650
ชบา		3	10	2	1	100
เบญจมาศ		3	10	2	2	100
กุหลาบ		2	10	4	2	150
กะหล่ำปลี		1	4	4	1	50
ดาวเรือง		1	10	3	1	80
ข้าว		1	4	5	1	30
หญ้า		1	3	-	-	10

ภาคผนวกที่ 11 คะแนนตกแต่งของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในแบบจำลองรูปแบบที่ 2

ชื่อวัสดุ	รูปภาพ	คะแนนตกแต่ง
บ่อน้ำ		4
เก้าอี้		2
แผงโซลาร์เซลล์		2
ถนน		1

ภาคผนวกที่ 12 ใบบันทึกคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

ใบบันทึกคะแนนของ _____ คณะ _____ ภาควิชา _____ ชั้นปี _____

คุณเคยเรียนวิชาที่มีเนื้อหาของนิเวศวิทยา หรือบริการทางนิเวศ มาก่อนหรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย

คุณเคยเรียนวิชา General Biology มาก่อนหรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย

No.

รอบที่ 1

ด้านการควบคุมสมดุลของระบบ		ด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (เป็นที่ยู่อาศัยของสัตว์)		ด้านผลผลิต	ด้านวัฒนธรรม	
ดูดซับ CO ₂		มีไม้ต้น 16 ต้นขึ้นไป	Y N	ผลผลิต =	มีพืช 8 ชนิดขึ้นไป	Y N
ดูดซับมลพิษ		มีพืช 8 ชนิดขึ้นไป	Y N		มีไม้ต้น 15 ต้นขึ้นไป	Y N
มีไม้ดอกถึง 50 ช่อ	Y N	มีบ่อน้ำ 3 บ่อขึ้นไป	Y N		เปิดศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ (มีพืชครบ 10 ชนิด แต่ละชนิดมี 8 ช่อขึ้นไป)	Y N
มีพืชครบ 10 ชนิด	Y N	ปลูกพืชติดกัน 112 ช่อขึ้นไป	Y N		เปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร (มีผลผลิต 100 คะแนนขึ้นไป)	Y N
					เปิดสถานที่ท่องเที่ยว (คะแนนความสวยงามถึง 80 และ คะแนนตกแต่งถึง 20)	Y N

คะแนนทั้งหมด _____ อันดับ _____

รอบที่ 2

ด้านการควบคุมสมดุลของระบบ	ด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ (เป็นที่ยู่อาศัยของสัตว์)	ด้านผลผลิต	ด้านวัฒนธรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)

คะแนนพิเศษ _____ คะแนนทั้งหมด _____ อันดับ _____

ภาคผนวกที่ 13 ใบคำนวณคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 รอบที่ 1

รอบที่ 1						
No.						
ชื่อพืช	รูปภาพ	ดูดซับ CO ₂	ความสวยงาม	ผลผลิต	ดูดซับมลพิษ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แก้ว (Tree)		15 x	8 x	-	7 x	800 x
มะพร้าว (Tree)		13 x	8 x	2 x	8 x	550 x
พิกุล (Tree)		12 x	8 x	-	10 x	650 x
ชบา (Shrub)		3 x	10 x	2 x	1 x	100 x
เบญจมาศ (Shrub)		3 x	10 x	2 x	2 x	100 x
กุหลาบ (Shrub)		2 x	10 x	4 x	2 x	150 x
กะหล่ำปลี (Herb)		1 x	4 x	4 x	1 x	50 x
ดาวเรือง (Herb)		1 x	10 x	3 x	1 x	80 x
ข้าว (Herb)		1 x	4 x	5 x	1 x	30 x
หญ้า (Herb)		1 x	3 x	-	-	10 x
รวม						

ชื่อวัสดุ	รูปภาพ	คะแนนตกแต่ง
บ่อน้ำ		4 x
เก้าอี้		2 x
แผงโซลาร์เซลล์		2 x
ถนน		1 x
รวม		

ภาคผนวกที่ 14 ใบคำนวณคะแนนของแบบจำลองรูปแบบที่ 2 รอบที่ 2

No.						
รอบที่ 2						
ชื่อพืช	รูปภาพ	ดูดซับ CO ₂	ความสวยงาม	ผลผลิต	ดูดซับมลพิษ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
แก้ว (Tree)		15 x	8 x	-	7 x	800 x
มะพร้าว (Tree)		13 x	8 x	8 x	8 x	2000 x
พิกุล (Tree)		12 x	8 x	-	10 x	650 x
ชบา (Shrub)		3 x	10 x	2 x	1 x	100 x
เบญจมาศ (Shrub)		3 x	10 x	2 x	2 x	100 x
กุหลาบ (Shrub)		2 x	10 x	4 x	2 x	150 x
กะหล่ำปลี (Herb)		1 x	4 x	4 x	1 x	50 x
ดาวเรือง (Herb)		1 x	10 x	3 x	1 x	80 x
ข้าว (Herb)		1 x	4 x	5 x	1 x	30 x
หญ้า (Herb)		1 x	3 x	-	-	10 x
รวม						

ชื่อวัสดุ	รูปภาพ	คะแนนตกแต่ง
บ่อน้ำ		4 x
เก้าอี้		2 x
แผงโซลาร์เซลล์		2 x
ถนน		1 x
รวม		

ปลูกพืชติดกัน 112 ช่องขึ้นไป	Y	N
------------------------------	---	---

ภาคผนวกที่ 15 แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

แบบประเมินก่อนร่วมกิจกรรม				No.
ชื่อ - สกุล	คณะ	ภาควิชา	ชั้นปี	
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ		วันที่เข้าร่วมกิจกรรม		
ความรู้เกี่ยวกับบริการของหลังคาเขียว คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน				
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่	
1	หลังคาเขียวมีประโยชน์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ควบคุมสมดุล ให้ผลผลิต และการสนับสนุนบริการอื่น ๆ			
2	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร			
3	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้			
4	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์			
5	หลังคาเขียวไม่เหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น			
6	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้			
7	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการเพิ่มบริการทางนิเวศหลังคาเขียวด้านการควบคุมสมดุล			
8	การปลูกพืชผักสวนครัวไม่จัดเป็นบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว			
9	หลังคาเขียวที่ไม่มีพืชปกคลุม ไม่สามารถให้บริการทางนิเวศได้			
10	การปลูกพืชหลากหลายชนิดจะทำได้ความสามารถในด้านการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น			
11	บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ต้องเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น			
12	พืชบางชนิดสามารถให้บริการทางนิเวศได้หลายด้าน			

ภาคผนวกที่ 16 แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมของแบบจำลองรูปแบบที่ 2

แบบประเมินหลังร่วมกิจกรรม				No.		
ความรู้เกี่ยวกับบริการของหลังคาเขียว: คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน						
ข้อที่	รายละเอียด	ใช่	ไม่ใช่			
1	หลังคาเขียวมีประโยชน์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ควบคุมสมดุล ให้อุณหภูมิ และการสนับสนุนบริการอื่น ๆ					
2	หลังคาเขียวมีส่วนช่วยในการลดอุณหภูมิและดักจับฝุ่นละอองบริเวณอาคาร					
3	หลังคาเขียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้					
4	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชบนหลังคาเขียว มีส่วนช่วยในการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์					
5	หลังคาเขียวไม่เหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น					
6	หลังคาเขียว เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขนาดใหญ่ได้					
7	การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการเพิ่มบริการทางนิเวศหลังคาเขียวด้านการควบคุมสมดุล					
8	การปลูกพืชผักสวนครัวไม่จัดเป็นบริการทางนิเวศของหลังคาเขียว					
9	หลังคาเขียวที่ไม่มีพืชปกคลุม ไม่สามารถให้บริการทางนิเวศได้					
10	การปลูกพืชหลากหลายชนิดจะทำให้ความสามารถในด้านการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น					
11	บริการทางนิเวศของหลังคาเขียว ต้องเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น					
12	พืชบางชนิดสามารถให้บริการทางนิเวศได้หลายด้าน					
หลังเล่นเกม: คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน						
ข้อที่	หัวข้อ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1	เข้าใจบริการทางนิเวศของหลังคาเขียวมากขึ้น					
2	เกมมีความง่าย ไม่ซับซ้อน					
3	ผู้เล่นอยากกลับไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณบ้านพักของตน					
4	หากมีโอกาส จะถ่ายทอดความรู้จากเกมให้ผู้อื่น					
5	บรรยากาศไม่เครียด มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน					
ท่านได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หลังจากเล่นเกมแล้วเสร็จ						
.....						
ความเหมาะสมของเกม: คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน						
ขนาดเกมบอร์ด	☐ เล็กเกินไป	☐ พอดี	☐ ใหญ่เกินไป			
ชนิดของพืช	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
จำนวนของพืช	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
ระยะเวลาในการจัดสวนรอบแรก (3 นาที)	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
ระยะเวลาในการจัดสวนรอบสอง (1 นาที)	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
ระยะเวลาในการอธิบายสรุป	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
ระยะเวลาโดยรวม	☐ น้อยเกินไป	☐ พอดี	☐ มากเกินไป			
หากมีการเรียนการสอนเรื่อง “บริการของหลังคาเขียว” โดยใช้การ “บรรยาย (lecture)” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้เกมในลักษณะนี้						
.....						
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ						
.....						

ภาคผนวกที่ 17 เหตุการณ์พิเศษและเงื่อนไขการได้คะแนนพิเศษในแบบจำลองรูปแบบที่ 2

เหตุการณ์	เงื่อนไข	คะแนนที่ได้
ผลผลิตราคาขึ้น	คะแนนผลผลิตรวมกันอย่างน้อย 150	2
ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วม	มีบ่อน้ำอย่างน้อย 3 บ่อ ปลูกไม้ต้นอย่างน้อย 30 ช่องเล็ก	2
รัฐบาลณรงค์ลดใช้พลังงาน	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อย่างน้อย 5 แผง	1
รถติด เกิดก๊าซพิษจำนวนมาก	ค่าดูดซับมลพิษอย่างน้อย 80	2
มีนกอพยพเข้ามาในเขตเมือง	นับจำนวนไม้พุ่มที่ติดกับไม้ต้นแล้วมีอย่างน้อย 10 ต้น	2
อากาศร้อนมาก	มีไม้ต้นอย่างน้อย 10 ต้น	2

ภาคผนวกที่ 18 บทบรรยายแบบจำลองที่ 2

(ก) บทบรรยายที่ 1 บรรยายก่อนเริ่มเกม

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) ซึ่งคือ 9 ตารางเมตรต่อคน (ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2558) ในขณะที่สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนพื้นที่สีเขียวคิดเป็นสัดส่วน 6.43 ตารางเมตรต่อคน ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นเป็นไปได้หลายทาง ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ด้านล่าง อย่างสวนสาธารณะ แต่วิธีนี้ค่อนข้างซับซ้อน และใช้งบประมาณสูง ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนหลังคา หรือเรียกว่า หลังคาเขียว นั่นเอง (อาจยกตัวอย่างว่าระหว่างทุบตึกแล้วสร้างสวน กับการยกสวนขึ้นไปบนหลังคาแบบใดสะดวกกว่ากัน) หลังคาเขียวมีทั้งแบบที่มีพืชปกคลุม และไม่มีพืชปกคลุม แต่แบบมีพืชปกคลุมสามารถให้บริการได้หลากหลายด้านมากกว่า ดังนั้นวันนี้เราจะมาสมมุติสถานการณ์ให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของตึก แล้วมาออกแบบหลังคาเขียวของตัวเองโดยมีอุปกรณ์คือ ต้นแก้ว ต้นมะพร้าว ขบา กุหลาบ เบญจมาศ กะหล่ำปลี ข้าว ดาวเรือง หญ้า บ่อน้ำ แก้วอิฐ แผงโซลาร์เซลล์ และทางเดิน โดยวางบนพื้นที่ได้อย่างอิสระ

(ข) บทบรรยาย 2 บรรยายขณะคิดคะแนน

บริการทางนิเวศหลังคาเขียวมี 4 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยบริการย่อยต่าง ๆ ดังนี้

บริการทางนิเวศ	บริการย่อย	เงื่อนไขและการนับคะแนน	คำบรรยาย
บริการด้านประโยชน์โดยตรง	ผลผลิต	นับคะแนนผลผลิตที่ได้	หลังคาเขียวสามารถใช้เป็นแหล่งปลูกพืชการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เช่น การทำสวนเกษตรดาดฟ้าที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่ง
บริการด้านการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ	การสะสมคาร์บอน	นับคะแนนค่าดูดซับ CO ₂ ที่ได้ หารด้วย 10	โดยปกติแล้ว พืชดูดซับ CO ₂ ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้ระดับก๊าซ CO ₂ กลับสู่สภาวะสมดุล ดังนั้น หลังคาเขียวของเราจึงสามารถลดปริมาณก๊าซ CO ₂ ในชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้
	ดูดซับมลพิษ	คะแนนค่าดูดซับมลพิษที่ได้ หารด้วย 10	หลังคาเขียวสามารถดูดซับสารพิษต่าง ๆ ในอากาศได้ เช่น NO ₂ CO หรือฝุ่นละออง ซึ่งใน 1 ตารางเมตร สามารถดูดซับได้สารพิษได้ 0.2 กิโลกรัม
	ความหลากหลายของพืช	มีพืชครบ 10 ชนิด ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	ความหลากหลายของพันธุ์พืช ส่งผลต่อการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เช่น ในด้านการหาอาหารของทั้งพืชและสัตว์ที่ยังมีชนิดพันธุ์เยาะจะยังเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรลดลง
	การผสมเกสรดอกไม้	มีไม้ดอกถึง 50 ช่อ ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	ผู้ผสมเกสรมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องเพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ผึ้งหาอาหารจากดอกไม้ จึงต้องมีดอกไม้เพียงพอสำหรับเป็นอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานในการออกไปผสมเกสรยังที่อื่นต่อไป

บริการทางนิเวศ	บริการย่อย	เงื่อนไขและการนับคะแนน	คำบรรยาย
บริการด้านวัฒนธรรม	ความสวยงามและพักผ่อนหย่อนใจ	มีพีช 8 ชนิดขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	หลังคาเขียวที่สวยงามมักมีความหลากหลายของพันธุ์พืช
		มีไม้ต้น 15 ต้นขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	หลังคาเขียวให้ความร่มรื่นทำให้ผ่อนคลาย ใช้พักผ่อนได้
	วิทยาศาสตร์และการศึกษา	มีพีชครบ 10 ชนิด แต่ละชนิดมี 8 ช่อขึ้นไป ครบทั้ง 2 เงื่อนไข ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดศูนย์การเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
		มีผลผลิต 100 คะแนนขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การทำสวนเกษตรดาดฟ้าที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ
	การท่องเที่ยว	คะแนนความสวยงามถึง 80 และ คะแนนตกแต่งถึง 20 ครบทั้ง 2 เงื่อนไข ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยกตัวอย่างตามโรงแรมต่าง ๆ ที่มีหลังคาเขียวไว้สำหรับดึงดูดลูกค้า
บริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ	ความสามารถในการเป็นที่ยู่ออาศัย	มีไม้ต้น 16 ต้นขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	หลังคาเขียวที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ต้องมีพื้นที่สำหรับให้สิ่งมีชีวิตได้พักอาศัยและหลบภัย
		มีพีช 8 ชนิดขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	ความหลากหลายของทรัพยากรสนับสนุนการดำรงชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ เพราะการแข่งขันด้านทรัพยากรมีน้อย
		มีบ่อน้ำ 3 บ่อขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	ต้องมีแหล่งน้ำให้สัตว์ต่าง ๆ ได้ใช้สอย
		ปลูกพืชติดกัน 112 ช่อขึ้นไป ได้ 10 คะแนน หากไม่ครบได้ 0	พื้นที่ที่ดี ต้องโดนรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ได้น้อย ซึ่งก็คือ มีพื้นที่ที่เป็นบริเวณพืชติดต่อกัน ไม่ถูกคั่นด้วยสิ่งปลูกสร้างใด ๆ

(ค) บทบรรยาย 3 บรรยายขณะสุมเหตุการณ์พิเศษ

เหตุการณ์	คำบรรยาย
ผลผลิตราคาขึ้น	หลังคาเขียวสามารถใช้เป็นแหล่งปลูกพืชการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้น หากหลังคาเขียวของใครปลูกพืชที่ให้ผลผลิตไว้มากก็ได้กำไรมากตามไปด้วย
ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วม	หลังคาเขียวสามารถดูดซับปริมาณน้ำจากการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและชะลอการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่หลังคาสามารถดูดซับได้ขึ้นอยู่กับชนิดของหลังคา และแหล่งกักเก็บน้ำบนหลังคา โดยหลังคาเขียวเขียวประเภทดูแลมาก (Intensive green roofs) สามารถดูดซับน้ำได้ดีที่สุด
รัฐบาลณรงค์ลดใช้พลังงาน	หลังคาเขียวยังสามารถสื่อความหมายในแง่ของเทคโนโลยีอาคาร ที่เน้นในเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการใช้เทคโนโลยีบนอาคารที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น หลังคาที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
รถติด เกิดก๊าซพิษจำนวนมาก	พืชบนหลังคาเขียวนั้นสามารถดูดซับมลพิษได้ โดยความสามารถในการดูดซับนั้นแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์และอายุของพืช
มีนกอพยพเข้ามาในเขตเมือง	หลังคาเขียวเปรียบเสมือนจุดพักระหว่างทางของเหล่านกอพยพที่เดินทางไกล ยกตัวอย่างเช่น ที่ตึก City Hall เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานการค้นพบว่านกอพยพจำนวนมากต่างเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อพักผ่อนหรือทำรังบนหลังคาที่เป็นหลังคาเขียว
อากาศร้อนมาก	หลังคาเขียวยังสามารถลดอุณหภูมิของอาคาร ยิ่งหลังคาเขียวที่มีร่มเงามาก ยิ่งสามารถลดอุณหภูมิของตัวอาคารได้ดี มีรายงานวิจัยว่า หลังคาเขียวที่มีร่มเงาสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ถึง 5.1 องศาเซลเซียส เทียบกับหลังคาธรรมดา ซึ่งส่งผลต่อการประหยัดพลังงานต่อไป

(ง) บทบรรยาย 4 บรรยายสรุปเกม

ทบทวนความรู้และยกตัวอย่างบริการด้านการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บริการด้านผลผลิต บริการทางวัฒนธรรม และบริการด้านการสนับสนุนบริการอื่น ๆ และชี้ให้เห็นว่าหากต้องการให้มีบริการทางนิเวศสูง อาจแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นกัน รวมทั้งความชอบ หรืออาชีพก็อาจส่งผลต่อรูปแบบของหลังคาเขียวนั้น ดังนั้นแต่ละคนอาจมีหลังคาเขียวที่เหมาะสมกับตนเองแตกต่างกัน (ยกตัวอย่างหลังคาเขียวของผู้ใช้แบบจำลองแต่ละคนมาเปรียบเทียบกัน)